第 2 章　水利水电工程引论

2.1　水利水电工程等级与设计准则

在第 1 章中已对水利工程定义及其目标作了阐述，其中水力发电工程（下称水电工程）是传统水利工程的重要组成部分。鉴于我国现行水利工程管理体制将水利工程和水电工程分为两个系统，前者重点担负防洪、灌溉、给水、水资源管理利用、河流生态环境保护与中小型水电资源开发等任务，后者则主要肩负规划开发利用我国大中型水电资源的任务。因此，本章将传统“水利工程”一词称为“水利水电工程”。

本章阐述水利水电工程的分类分级与设计准则、规划设计内容与程序、水工建筑物的工作条件与安全性、耐久性要求，水利水电工程对河流生态环境的影响等，目的是在分章介绍各类水工建筑物的设计原理与方法之前，为初学者提供水利水电工程专业综合而宏观的预备知识。

2.1.1　水利水电工程分等

水利水电工程具有巨大的经济与社会效益，工程建设耗资巨大，一旦出现安全事故将造成国家、社会与人民的生命财产损失，形成灾难性后果，因此保证工程安全运行与合理的经济造价是矛盾的两个方面，必须做到经济与安全的辩证统一。为使工程安全可靠性与造价的经济合理性统一起来，采取对水利水电枢纽工程及其建筑物进行分等分级。对不同等级的枢纽工程与建筑物，其规划、勘测、设计、施工与管理的要求不同，对防洪标准、抗震标准、建筑物的稳定安全系数要求也相应有所差别。

根据我国水利部颁布的《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252—2000），水利水电工程的等别，按其规模、效益，及其在国民经济中的重要性分为 5 级，如表 2-1 所示。按表 2-1 中分等指标分属几个等别时，整个枢纽工程的等级应按其中指标最高等别为准。

表 2-1　水利水电工程分等指标

工程等别	工程规模	水库总库容 /10^8 m^3	防洪		治涝	灌溉	供水	发电
			保护城镇工矿业重要性	保护农田 /10^4 亩	治涝面积 /10^4 亩	灌溉面积 /10^4 亩	供水对象重要性	装机容量 /10^4 kW
Ⅰ	大(1)型	≥10	特别重要	≥500	≥200	≥150	特别重要	≥120
Ⅱ	大(2)型	10～1.0	重要	500～100	200～60	150～50	重要	120～30
Ⅲ	中型	1.0～0.1	中等	100～30	60～15	50～5	中等	30～5

续表

工程等别	工程规模	水库总库容/10^8 m^3	防洪		治涝	灌溉	供水	发电
			保护城镇工矿业重要性	保护农田/10^4 亩	治涝面积/10^4 亩	灌溉面积/10^4 亩	供水对象重要性	装机容量/10^4 kW
Ⅳ	小(1)型	0.1～0.01	一般	30～5	15～3	5～0.5	一般	5～1
Ⅴ	小(2)型	0.01～0.001		<5	<3	<0.5		<1

对于拦河水闸，其工程等别按其泄流规模如表 2-2 所示。

表 2-2　拦河水闸工程分等指标

工程等别	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
工程规模	大(1)型	大(2)型	中型	小(1)型	小(2)型
过闸流量/(m^3/s)	≥5000	5000～1000	1000～100	100～20	<20

2.1.2　水工建筑物分级

在水利水电枢纽工程中包括了永久性水工建筑物和临时性水工建筑物。永久性水工建筑物又分为主要建筑物与次要建筑物。主要建筑物，如堤坝、水闸、电站厂房等；次要建筑物，如挡土墙、导流堤、护岸等。临时性水工建筑物主要包括工程施工期间使用的建筑物，如导流建筑物、围堰等。永久性水工建筑物与临时性水工建筑物的分级指标分别如表 2-3 和表 2-4 所示。

表 2-3　永久性水工建筑物的级别

工程等别	永久性建筑物级别	
	主要建筑物	次要建筑物
Ⅰ	1	3
Ⅱ	2	3
Ⅲ	3	4
Ⅳ	4	5
Ⅴ	5	5

表 2-4　临时性水工建筑物的级别

级别	保护对象	失事后果	使用年限/年	临时性水工建筑物规模	
				高度/m	库容/10^8 m^3
3	有特殊要求的 1 级永久性水工建筑物	淹没重要城镇、工矿企业、交通干线或推迟总工期及第一台(批)机组发电，造成重大灾害和损失	>3	>50	>1.0
4	1、2 级永久性水工建筑物	淹没一般城镇、工矿企业或影响总工期及第一台(批)机组发电，造成较大经济损失	3～1.5	50～15	1.0～0.1
5	3、4 级永久性水工建筑物	淹没基坑，但对总工期及第一台(批)机组发电影响不大，经济损失较小	<1.5	<15	<0.1

2.1.3　设计准则

对不同级别水工建筑物的设计基准期、防洪、抗震等设防标准与安全准则要求如下。

1. 设计基准期

水工建筑物设计基准期定义为：建筑物在设计荷载条件下具有正常使用功能并具有正常耐久性的年限。对 1 级永久性挡水建筑物的设计基准期取 100 年，其他永久性挡水建筑物的设计基准期取 50 年，对特别重要的大型水电工程的主要建筑物，设计基准期应不低于 100 年，需专门研究论证确定；临时性建筑物的设计基准期按预定使用年限及可能滞后的时间确定。

2. 设计与校核洪水

对不同级别的水工建筑物，其设计与校核洪水的标准不同。水利水电工程的永久性建筑物的洪水标准，对山区、丘陵区和平原区分别按表 2-5 和表 2-6 所示确定。

表 2-5　山区、丘陵区水利水电工程永久性水工建筑物的洪水标准　　年

项　目		水工建筑物级别				
		1	2	3	4	5
设计洪水重现期		1000～500	500～100	100～50	50～30	30～20
校核洪水重现期	土石坝	可能最大洪水或10 000～5000	5000～2000	2000～1000	1000～300	300～200
	混凝土坝、浆砌石坝	5000～2000	2000～1000	1000～500	500～200	200～100

表 2-6　平原区水利水电工程永久性水工建筑物的洪水标准　　年

项　目		水工建筑物级别				
		1	2	3	4	5
水库工程	设计洪水重现期	300～100	100～50	50～20	20～10	10
	校核洪水重现期	2000～1000	1000～300	300～100	100～50	50～20
拦河水闸	设计洪水重现期	100～50	50～30	30～20	20～10	10
	校核洪水重现期	300～200	200～100	100～50	50～30	30～20

3. 抗震设防标准

对不同级别的水工建筑物，其抗震设防标准不同。根据水工建筑物级别与场地基本烈度确定其抗震设防类别如表 2-7 所示。

表 2-7　水工建筑物抗震设防类别

工程抗震设防类别	建筑物级别	场地基本烈度
甲	1(壅水)	≥6
乙	1(非壅水)、2(壅水)	
丙	2(非壅水)、3	≥7
丁	4、5	

(1) 在确定抗震设防类别后，一般采用基本烈度作为设计烈度。

(2) 对1级壅水建筑物可根据其重要性和遭受地震影响的危害性，在基本烈度基础上提高1度后作为设计烈度。

(3) 对基本烈度为6度或以上地区，坝高>200 m或库容>100亿 m^3 的大型工程以及基本烈度为7度及以上地区，坝高超过150 m的大(1)型工程，应根据专门的地震危险性分析确定其设计烈度与基岩峰值加速度，这时，设计的概率标准对壅水建筑物应取设计基准期100年内超越概率为0.02，对非壅水建筑物应取设计基准期50年内超越概率为0.05。

(4) 安全性。对不同级别的水工建筑物的强度安全系数和稳定安全系数以及耐久性要求不同，关于这一点将在各类水工建筑物的相关章节中阐述。

(5) 运行要求。建筑物的运行稳定性，如防洪、供电、通航的保证率，各种附属设备的运行可靠性等，要求也有所不同。

(6) 对不同抗震设防类别的工程，其地震作用效应的分析计算方法要求不同，参见表2-10。

2.2 水工建筑物的工作条件、荷载(作用)效应与设计方法

2.2.1 水工建筑物的工作条件

水工建筑物的工作条件是指其与周围介质和环境的相互作用，包括：①建筑物的自重作用；②水流对建筑物的静、动力作用；③建筑物与地基的相互作用，地基变形、应力、渗透作用等；④温度对建筑物的作用；⑤地震对建筑物的作用等。上述作用产生建筑物的各类荷载并形成荷载组合。根据《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》(GB 50199—1994)规定，将“荷载”一词更名为“作用”；“荷载组合”更名为“作用效应组合”。由于相关教材、文献迄今使用的名词不尽统一，一些规范也仍采用传统的安全系数法，故本书仍将视叙述的方便采用上述两套术语，请读者注意它们的等价性。

在对水工建筑物进行设计与安全分析中，根据不同的设计状况，采用不同的作用效应组合。

(1) 持久状况：结构在正常使用过程中与生命周期同步，且持续出现的设计状况。

(2) 短暂状况：结构在施工期、检修期或使用过程中短暂出现的设计状况。

(3) 偶然状况：结构在使用过程中，出现概率很小、持续时间较短的设计状况。

持久状况和短暂状况下的作用效应组合称为基本组合；偶然状况下的各种荷载组合称为偶然组合。基本组合考虑计入的作用(荷载)有正常蓄水位及相应尾水位的水荷载、扬压力、泥沙压力、浪压力、自重、设计正常温降和温升等。短暂状况基本组合包含施工期与检修期的各种荷载组合，如拱坝在初期封拱、灌浆、蓄水阶段的荷载。偶然组合主要包含两类状况：①校核洪水位状况下的荷载组合；②设计或校核地震状况下的荷载组合。上述两类偶然组合状况同时出现的概率更小，故两类偶然组合只分别进行校核，不考虑同时出现。

2.2.2 水工建筑物的重力作用

水工建筑物自重是影响坝体强度与稳定的主要因素。自重作用包括坝体自重与上部永久设备重量。坝体自重按 $W=\gamma V$ 计算，式中，γ 为材料容重，kN/m^3；V 为体积，m^3。混凝土容重，根据骨料类型不同，采用23.5～24 kN/m^3；各种砌石体的容重取22～24 kN/m^3。对土石材料的容重应区分其干容重、湿容重、饱和容重和浮容重，根据材料所在位置与水位和浸润线的关系分别采用不同的容重。

坝体上一些永久设备，如坝顶桥、闸门、启闭机等应计算在自重内，非固定设备的重量则在计算时不应计入。

混凝土拱坝在施工过程中通常以横缝分成块体逐层向上浇筑，在坝体达到一定高度时，选择低温季节进行封拱灌浆，形成整体。因此，要考虑拱坝自重在灌浆前是通过悬臂梁传到地基，而在灌浆后上部坝体的自重则通过拱-梁系统传向地基和两岸坝肩。

2.2.3　水流对水工建筑物的作用

由于建坝抬高水位将产生水流对水工建筑物的静力作用，渗透水流引起对建筑物的渗透扬压力，由于水流流速降低，泥沙淤积将形成泥沙压力。另一方面，建筑物泄洪消能将产生水流的动力作用，产生动水压力并造成坝体振动、空蚀、冲刷等问题。水流的静、动作用是对水工建筑物的主要荷载，也是水工建筑物区别于其他基础设施工程的最大特点。水流作用包含水流的力学作用，物理化学作用与生物作用等多个方面，前者是影响建筑物安全运行的主要因素，后者与建筑物的使用寿命以及生态环境密切相关，下面分别阐述。

1. 水流的力学作用

水流的力学作用产生静水压力与动水压力两类荷载。静水压力一般作用于建筑物上、下游表面，其中上游水平分力是使建筑物滑动或倾覆的主要荷载。

动水压力一般是在流动状态下产生的对建筑物的动荷载，例如溢流坝与泄洪洞泄流时，溢流表面、渐变段、反弧段的动水压力，出口消力池与消能工承受的动水压力等。这类荷载既可形成负压和空穴现象而破坏混凝土表面，又可能冲刷下游河床，甚至造成对水工建筑物的破坏。关于高速水流对水工建筑物的作用是建筑物泄洪安全的重要因素，将在 2.3.1 节“水工建筑物的安全性”中阐述。在寒冷地区，水库冰盖形成冰压力，包括静压力和冰块流动时的动压力，也常常引起坝面或进水塔的破坏。水库表面有风浪时产生的浪压力，也属于流体动压力的范畴。

2. 水流的渗透作用

水工建筑物修建于岩石或土基上，由于上游水位升高将在建筑物及其地基和两岸产生水流的渗透作用。渗透作用一方面会损失拦蓄的水量，另一方面会产生对建筑物竖直向上的渗透压力（或称扬压力），这种压力如同减轻坝体或岩体的重量，一般会降低建筑物与地基岩体抵抗滑动的能力。此外，由于渗透水流将土工建筑物以及地基非岩性土壤中的细微颗粒带走形成“管涌”，或由于渗流压力将下游地基土壤成块抬起而形成“流土”，都将威胁建筑物的安全。因此，在水工建筑物上游设置黏土铺盖，或在建筑物下面设置（黏土或混凝土）防渗墙，或在建筑物地基内设置灌浆帷幕和排水孔幕，以达到防渗和控制排水、减小渗透水流对建筑物的不利影响。

3. 水流的物理化学作用

建筑物对上游水流的壅高将使河流流速变小，河流泥沙将形成水库淤积，库岸周边的坍塌进一步减小水库容积与使用寿命。当高速水流通过泄水建筑物时，携带泥沙（尤其是推移质）的水流将磨损建筑物的表面或水轮机的叶片，混凝土表面或裂缝中的孔隙水遭受周期性的冻融循环而破坏，均为水流对建筑物的物理作用。

水流的化学作用主要表现为建筑物混凝土与金属结构遭受水流的化学腐蚀，特别是当水流具有侵蚀性质时这种作用更为明显，靠近河口的挡潮闸受海水腐蚀的情形即是化学腐蚀的例子。

2.2.4　水工建筑物与地基相互作用

水工建筑物将自身重量、水荷载、渗透扬压力、温度荷载、地震荷载以及其他可能的荷载最终传递到建筑物地基和两岸坝肩上，改变了地基原有的天然应力场，而且向不利的方向变化。高坝上游库水压力往往达到千万

吨级水平，这使地基与坝肩产生变形和应力，使地基内的压应力、剪应力大幅增加，还可能出现拉应力。在地基内产生的渗流形成对建筑物的渗透压力，等价于减少了坝体的重量。因此，水工建筑物与地基相互作用时两者的变形和抗滑稳定具有特别重要的意义。

建筑物地基分为岩石与非岩石两大类。经基础处理后的岩石地基原则上可修建任何水头的建筑物；非岩基或软弱地基则只宜修建中低水头的建筑物(10～30 m 水头)，但土石坝除外。由于土石坝具有柔性并能适应地基变形的特点，非岩基上修建 100 m 或更高些的土石坝也有许多成功的工程实例。

建筑物与地基的接触面称为建基面。对建基面及其持力层岩体要求具有足够的强度与变形刚度，以保证抗滑稳定性与不产生过大的地基变形。建基面的强度一般量化为摩擦系数 f 和粘着力 c 的大小，岩体变形刚度则以变形模量 E 来表征。f、c、E 等参数取决于地基岩石的岩性、风化程度与节理裂隙发育程度，另一方面也与坝基混凝土的标号、混凝土施工质量，以及基础处理质量等有关。

对于高度在 200 m 以上的特高混凝土坝，包括拱坝与重力坝，对岩石地基的严格要求是毋庸置疑的。尤其对于高拱坝，要求坚硬、完整的岩石地基作为建基面与持力层，一般在坝肩岩体中会存在风化断层破碎带、节理、裂隙等地质缺陷，应进行开挖、固结灌浆、锚杆锚索加固或混凝土置换等处理措施，以保证岩体的整体性与变形刚度。地基内的地质缺陷会引起坝肩岩体的过大变形，从而导致坝体应力恶化，甚至引起坝肩岩体楔形失稳(拱坝)或深层滑动(重力坝)，地基处理的目的就是要保证地基岩体的抗滑与变形稳定性。为了防渗，可在上游设置截水墙，并在下面设置帷幕灌浆，防渗帷幕一般要深入到两岸山坡内，以防止绕坝渗透，形成对坝肩稳定不利的扬压力。对于两岸河谷较平坦、坝体较薄的拱坝，还应校核坝体沿建基面整体上滑的稳定问题(upward sliding)。由于重力坝是完全依靠坝体自重维持抗滑稳定，应特别加强对建基面的处理，注意沿坝基岩体反倾角滑动稳定问题。

对于土石坝，由于体积和重量庞大，不存在坝体沿建基面的滑动稳定问题，失稳情况主要是坝坡滑动或坝坡连同部分地基一起滑动的剪切破坏。

2.2.5　水工建筑物的温度作用

混凝土坝施工与运行过程中产生裂缝是常见的现象，究其原因，温度作用(荷载)是大坝裂缝的最重要因素。混凝土坝在施工浇筑过程中，每一坝块的温度场是随时间变化的。它取决于混凝土的入仓温度、水化热温升、外界气温、周围介质温度(地温或老混凝土温度)，以及温度控制与养护措施(如冷却水管、表面保温与养护条件)等。当温度场变化产生的热胀冷缩变形受到周围介质的约束时(如地基、下层老混凝土或周围混凝土的约束)，将在混凝土内产生温度应力。

以基岩上浇筑的混凝土坝块为例，其内部某点的温度变化如图 2-1 所示。混凝土入仓温度为 T_j(状态 A)，由于水化热最大温升为 T_r(状态 B)，然后逐渐散热冷却至稳定温度 T_d(状态 C)，因此，总温降为 $\Delta T = T_j + T_r - T_d$。

上述截断坝块的应力变化如图 2-2 所示。混凝土弹性模量随龄期而变化，在早期温升阶段，块体体积膨胀而受地基约束，将产生压应力(状态 B)，由于这时混凝土处于刚硬化阶段，塑性大而弹性模量 E_0 很小，约束产生的压应力 σ 较小；到了温降阶段(状态 C)，一般已超过 28 d 甚至更长龄期，混凝土弹性模量 E 增大，这时由于地基约束块体以及温降产生的拉应力要远大于初期膨胀产生的压应力。当抵消后的拉应力超过混凝土抗拉强度时，便易产生沿基础面向上的纵向裂缝，图 2-2 阐明了混凝土浇筑块产生温度应力的过程。

同理，新混凝土浇筑于老混凝土上，当老混凝土龄期超过 28 d 后，下层约束也将产生温度应力；此外，施工浇筑过程中，块体内部和外部混凝土由于散热冷却过程有差异，也将产生温度应力。可见，施工期温度应力是个复杂的应力过程。从理论上讲，施工期温度场与温度应力作为初始应力场的一部分，将带进混凝土坝运行期。

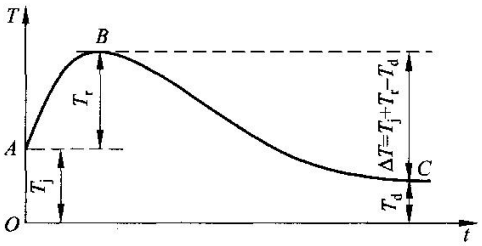

图 2-1　混凝土浇筑块内部某点的温度变化

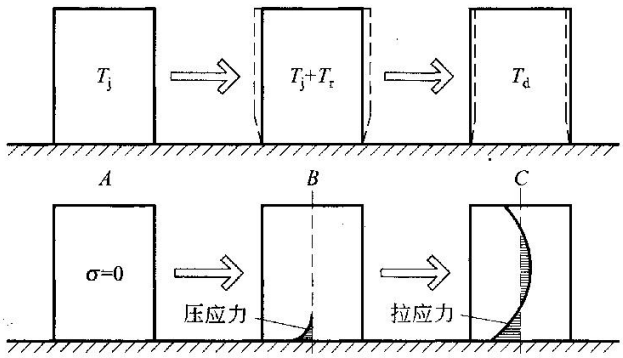

图 2-2　混凝土浇筑块温度变形、应力变化示意图

混凝土坝竣工蓄水后开始运行，运行期的温度作用由运行期稳定温度场与坝体边界的温度变化确定，一般以上游坝面温度边界条件为库水温度，下游坝面为年平均气温，据此求出坝内稳定温度场，及相应温升、温降条件下的温度应力，计算方法详见混凝土重力坝与拱坝的相关章节。

2.2.6　地震对水工建筑物的作用

1. 背景

我国地处欧亚板块的东南端，东面为太平洋板块，南面为印度洋板块，受上述板块运动的挤压作用，形成世界著名的环太平洋地震带与欧亚地震带，我国承受这两个地震带的影响，地震活动强烈且频繁。尤其是水能资源丰富且正在大力开发的西部地区，又恰好是强震主发地区。据统计，我国近代 80% 的强震都发生在西部。图 2-3 表示我国地震动峰值加速度区划与高坝水电站所在的区域。因此，要十分重视水工建筑物的抗震设防。

2008 年“5·12”汶川 8.0 级强震，震区 2360 座大、中、小型水利水电工程中共有 800 余座遭受不同程度的震损，占全部水利工程的 1/3 左右，但无一溃坝，也没有因泄洪造成严重次生灾害。大、中型水电工程（装机容量＞30 MW）共 33 座，其中大型高坝水电站工程有紫坪铺面板堆石坝，坝高 156 m，库容 11 亿 m^3，遭遇地震烈度为 9 度强；沙牌碾压混凝土拱坝，坝高 130 m，遭遇烈度为 8 度强；宝珠寺重力坝，坝高 132 m，库容 15 亿 m^3，遭遇烈度为 8 度强；碧口土石混合坝，坝高 182 m，库容 5.2 亿 m^3，遭遇地震烈度为 9 度。4 座高坝除紫坪铺局部震损较重外，其余均属轻微震损。4 座不同类型的高坝在汶川地震中表现是良好的，原因一是水坝基本上承受水平荷载，地震惯性力是瞬态往复式荷载，这是先天有利因素；二是高坝、水电站均按正常勘测、设计、施工、管理程序修建与运行，具有满足规范要求的安全性。

2. 水工建筑物的抗震设防标准

地震震级是一次地震能释放的总能量的表征，按里氏震级划分，一般不超过 9 级。地震烈度是指某一地区地面和各类人工建筑物遭受该地震影响或震害的强弱程度。我国将地震烈度分为 12 度。一般设计地震烈度与相应地震水平加速度关系如表 2-8 所示。一个坝址所处地区的基本烈度是指未来 50 年内该区可能发生的超越概率为 10% 的地震，一般情况下，坝址基本烈度的峰值加速度可根据我国国标 GB 18306—2001《中国地震动参数区划图》确定（汶川地震后，对该区划图做了局部调整）。但我国《水工建筑物抗震设计规范》（SL 203—1997，DL 5073—2000）规定，对于坝高超过 150 m 的大（1）型工程（坝址基本烈度 7 度或以上）应进行专门的地震危险性分析，以确定基岩峰值加速度。在这一条件下，高坝挡水建筑物应取基准期（建筑物正常运行的生命周期）100 年超越概率 0.02 的地震动参数作为设计标准；汶川地震后，水电水利规划设计总院暂行规定中又补充要求进行 100 年基准期超越概率 0.01 的地震动参数作为校核标准。表 2-9 列出了我国主要高坝水电站抗震设防标准的地震动参数。

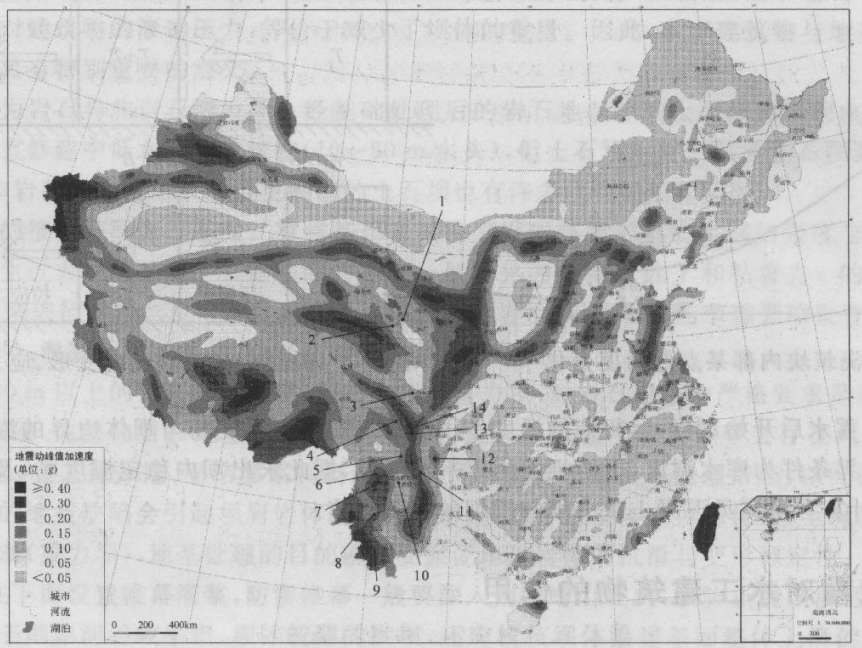

图 2-3 中国地震动峰值加速度区划与高坝水电站坝址位置

注：1—拉西瓦(0.23g)；2—龙羊峡(0.24g)；3—双江口(0.205g)；4—两河口(0.288g)；5—锦屏一级(0.2g)；6—龙盘(0.408g)；7—金安桥(0.3995g)；8—小湾(0.313g)；9—糯扎渡(0.3799g)；10—二滩(0.258g)；11—白鹤滩(0.325g)；12—溪洛渡(0.321g)；13—大岗山(0.5575g)；14—长河坝(0.359g)

表 2-8 设计地震烈度与水平加速度关系(g 为重力加速度)

设计烈度	7	8	9
水平加速度峰值	0.1g	0.2g	0.4g

表 2-9 我国重要高坝工程的抗震设防标准

高坝名称	坝高/m	设计地震/g	校核地震/g	高坝名称	坝高/m	设计地震/g	校核地震/g
大岗山	210	0.5575	0.6622	鲁地拉	140	0.36	0.438
溪洛渡	273	0.321	0.396	龙开口	119	0.394	0.484
小湾	292	0.313	0.359	阿海	138	0.344	0.415
白鹤滩	275	0.325		观音岩	168	0.229	0.31
龙盘	286	0.408		糯扎渡	261.5	0.3799	0.4364
金安桥	160	0.3995	0.475	官地	168	0.345	0.407
锦屏	305	0.2		长河坝	241	0.359	0.43
二滩	240	0.258	0.31	猴子岩	223	0.297	0.401
梨园	155	0.284	0.345	双江口	314	0.205	0.286
马吉	290	0.227		松塔	307	0.252	

应当指出，水库蓄水可能触发水库地震，全球已有 100 多例的水库触发地震报告。我国新丰江水库 1962 年 6.2 级地震，印度柯因那水库 1976 年 6.5 级地震是迄今最大的水库触发地震的例子，而且造成了大坝裂缝震害。根据已有共识，水库触发地震的最大震级不会超过该地区构造地震，但可能触发一定震级的地震提前发生。因此，对坝高大于 100 m、库容大于 5 亿 m^3 的水库，要对水库区域地质构造、库岸岩性分布、水文地质条件、现代活动断层分布等进行水库触发地震可能性评估，并加强监测。

3. 地震作用

水工建筑物在地震作用下，将产生惯性力，库水由于惯性作用将产生对建筑物的动水压力。同理，挡土墙与挡土结构在地震时将产生动土压力。作用于建筑物的地震荷载与地震动的强度、频谱特征、地震持续时间以及建筑物的动力特征有密切关系。

水工建筑物现行抗震计算方法有拟静力法与动力法两大类。拟静力法不分析地震荷载的频谱特征与建筑物的动力特性，根据抗震规范给出的沿建筑物高度分布的惯性力分布系数，按静力作用计算强度与稳定安全系数。动力法则充分考虑地震荷载的频谱特征与建筑物的动力特性。动力法一般有反应谱方法与地震时程逐步积分法两大类，关于建筑物的数值模型可采用弹性力学有限元法，也可采用杆件系统结构动力学法（如重力坝用悬臂梁法，拱坝用多拱梁分载法等）。按《水工建筑物抗震设计规范》（SL 203—1997）规定，不同工程抗震设防类别的建筑物可采用不同的计算方法，如表 2-10 所示。

表 2-10　地震作用效应计算方法

工程抗震设防类别	地震作用效应计算方法	工程抗震设防类别	地震作用效应计算方法
甲	动力法	丁	拟静力法或着重采取抗震措施
乙、丙	动力法或拟静力法		

关于地震动水压力的分析，同样也有拟静力法与动力法两类，前者规范给出了沿建筑物高度的动力分布系数，后者可将动水压力作为 Westergaard 附加质量计入方程或按流体力学有限元法将水库与坝体一并离散分析。

关于拟静力法与动力法分析的详细内容将在重力坝与拱坝相关章节中阐述。

2.2.7　荷载作用效应组合与设计方法

1. 荷载作用效应及其组合

荷载作用效应是指施加于结构物的荷载引起的结构反应，这类反应包括结构的轴力、弯矩、剪力、应力、位移、正应变与剪应变、滑移与裂缝等。荷载作用效应组合是指多种可能同时发生的荷载共同作用下的结构总反应。如前所述，在进行荷载组合时，应按水工建筑物不同的设计状况，如持久状况（正常运行时的状况）、短暂状况（施工、抢修时的状况）和偶然状况（校核洪水或设计地震、校核地震等状况）分别进行荷载组合效应分析，以保证结构满足安全稳定要求。

2. 极限状态与安全准则

为满足安全准则，首先讨论结构极限状态的定义。

当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态，结构就将不能满足设计规定的某种功能要求时，称此种特定状态为该功能的极限状态。我国《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》（GB 50199—1994）规定，水利水电工程结构应按以下两种极限状态设计。

（1）承载能力极限状态。当结构或结构的构件出现下列状态之一时，即认为超过了承载能力极限状态：

①失去刚体平衡；②超过材料的强度，或因过度塑性变形而不适于继续承载；③丧失弹性稳定；④结构转变为机动体系；⑤土石结构或地基、围岩产生渗流失稳等。达到了此状态，结构是不安全的。

(2) 正常使用极限状态。当结构或结构的构件达到了耐久性的极限值或影响到正常使用时，即认为达到了正常使用极限状态。这种状态包括：①影响结构正常使用或外观变形；②对运行人员或设备、仪表等有不良影响的振动；③对结构外形、耐久性或防渗结构的抗渗能力有不良影响的局部损坏等。达到了此状态，结构已不适于使用。

结构的功能状态一般可用功能函数来表示，即

$$Z = g(X_1, X_2, \cdots, X_n, c) \tag{2-1}$$

式中 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$，为基本变量，包括影响结构的各种作用(荷载)，也包括结构本身的抗力，如材料性能等；c 为功能极限，如梁的挠度、允许裂缝宽度等。

对于最简单的情况，上式可以写为

$$Z = R - S \tag{2-2}$$

式中，R 为结构抗力；S 为作用对结构产生的作用效应。

当功能函数等于零时，结构处于极限状态。因此，称 $Z=g(X_1, X_2, \cdots, X_n, c)=0$ 为极限状态方程。在简单的情况时，即 $R-S=0$。

在设计中要求结构能达到或超过承载能力极限，即状态方程 $R-S\geqslant 0$，此时结构是安全的。

3. 设计方法

结构设计的首要任务是保证安全，即保证 $R>S$。但由于现有的分析技术很难做到 R 和 S 的计算都十分准确，故要求必须保持一定的安全储备。目前我国在水工建筑物设计中，对于满足安全准则的设计方法有两种。

(1) 单一安全系数法

单一安全系数法，即令 $R\geqslant KS$ 作为设计的安全判据准则。这里，K 是安全系数，R 是结构抗力的取用值，S 是作用效应的取用值。结构按照规定的分析计算方法经过验算，若 R/S 大于或等于规定的安全系数 K，则判定结构是符合安全要求的。水利部 2005 年 7 月 21 日发布的《混凝土重力坝设计规范》(SL 319—2005)就是采用这种方法作为安全判别准则的。需要说明的是，规范规定的安全系数 K 值只是一个评价结构安全度的经验性指标，主要考虑了：①结构物的等级；②工作状况与作用效应的发生概率，如短暂状况与偶然状况下 K 值要比持久状况下取值低；③计算方法与模型的精确度以及材料抗力 R 试验与取值的准确度。对各类水工建筑物在各类工作状况下的安全系数 K 值由相关规范确定。

(2) 分项系数极限状态设计法

分项系数法是基于结构可靠度分析理论建立起来的，国家经济贸易委员会 2000 年 2 月 24 日发布的《混凝土重力坝设计规范》(DL 5108—1999)就是根据可靠度理论制定的分项系数法的设计规范，是经过对大量工程结构的可靠度分析，在定量工作的基础上制定的。在规范中明确规定按极限状态设计，并给出了能反映变异性来源的分项系数，在该规范中设置了以下 5 个分项系数：①结构重要性系数 γ_0。对应于结构安全级别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的结构及构件，可分别取 1.1、1.0、0.9；1 级水工建筑物对应的安全级别为Ⅰ级，2、3 级对应Ⅱ级，4、5 级水工建筑物对应的安全级别为Ⅲ级。②设计状况系数 ψ。对应持久状况、短暂状况、偶然状况，可分别取用 1.0、0.95、0.85；持久、短暂、偶然状况基本上和表 3-7 荷载组合中的基本组合、施工期、特殊组合相对应。③作用分项系数 γ_a。考虑作用(荷载)对其标准值的不利变异。$\gamma_a=F_D/F_K$，其中 F_D 为作用的设计值；F_K 为作用的标准值。γ_a 的取值可参见 DL 5108—1999 规范。④材料性能分项系数 γ_m。考虑材料性能对其标准值的不利变异。$\gamma_m=f_K/f_D$，其中 f_D 为材料性能的设计值；f_K 为材料性能的标准值。关于坝体混凝土强度和各类基岩及混凝土的抗剪断强度参数标准值 f_K 的选用以及 γ_m 的取值，可参见 DL 5108—1999 规范。⑤结构系数 γ_d。反映极限状态方程与结构实有性能的贴近程度、作用效应和抗力计算模型的不确定性，以及其他影响不确定的综合因

素。DL 5108—1999 规范规定，对于抗滑稳定极限状态设计式，γ_d 可取 1.2；对于混凝土抗压极限状态设计式，可取 1.8。

根据上述分项系数的定义与取值方法，可以建立以下极限状态设计公式：

$$\gamma_0 \psi S(F_D, \alpha_K) \leqslant \frac{1}{\gamma_d} R(f_D, \alpha_K) \tag{2-3}$$

式中，α_K 为结构几何参数的标准值（可作为定值处理）；$S(F_D, \alpha_K)$ 为作用效应函数；$R(f_D, \alpha_K)$ 为结构抗力函数；γ_0、ψ、γ_d、F_D、f_D 的定义同上。

实际上，我国现行规范中采用的分项系数极限状态设计法是以原规范中的经验性安全系数法为目标，经过大量分析计算调整上述各个分项系数，最后以调整结构系数 γ_d 作为沟通两类方法之间的桥梁，使两类方法计算结果基本上达到等价而殊途同归。这样，一方面充分利用了原有规范中的单一安全系数法的实践经验积累，在设计的安全性与经济性之间仍维持原有规范的平衡点；另一方面又充分反映了可靠度理论中各类参数与各种工作条件、荷载作用效应的随机变异性与统计特征，因此，在概念上更为合理，在设计实践上也将推动对结构安全性具有影响因素的各类参数与工作条件的科学试验与研究。

2.3　水工建筑物的安全性、耐久性与风险管理

2.3.1　水工建筑物的安全性

1. 水工建筑物的安全事故

水工建筑物，主要是大坝的安全事故在国内外已有许多实例。安全事故的主要形式有土坝洪水漫顶溃决（1975 年我国板桥、石漫滩土坝），土坝地震滑坡（1971 年美国 San Fenando 土坝），土坝防渗体结构破坏（1976 年美国 Teton 土坝），拱坝坝肩岩体失稳（1959 年法国玛尔巴塞拱坝），库岸滑坡涌浪（1963 年意大利瓦伊昂拱坝），拱坝坝踵断裂（1978—1980 年奥地利柯布赖恩拱坝），拱坝建基面上滑失稳（1980 年我国梅花拱坝），地震错断坝体（1999 年中国台湾石岗水闸）等。大坝失事带来巨大的生命财产损失，据不完全统计，自 1860 年至 1995 年，全世界（中国除外）造成死亡人数大于 10 人的溃坝已超过 50 座，死亡人口总数超过 16 000 人，因溃坝而致死亡千人的事故就有 7 起。在溃坝中，70%为土坝，70%坝高小于 30 m，溃坝原因中 40%为洪水漫顶，30%为坝体与坝基渗透破坏。我国大坝数量已有 8.5 万座，据 1954—2006 年统计，已有 3000 多起溃坝事件，其中土坝占 98%，坝高 30 m 以下属小(1)、小(2)型水坝的溃决占 92%。属大型水库两座，其中最严重的溃坝事故为 1975 年 8 月的板桥、石漫滩两库的溃坝灾害。溃坝原因中，52%为洪水漫顶，38%为坝体滑坡与地基土壤渗透破坏。我国水坝破坏原因和特点与世界其他国家的统计特征基本类似。目前，我国病险坝仍占有相当比例，对我国社会经济发展构成了潜在威胁。因此，维护水工建筑物的安全运行，尤其是确保高坝大库的安全是涉及国计民生的重大问题。

2. 影响水工建筑物安全性的主要因素

影响水工建筑物安全的因素很多，归纳起来主要有地基地质条件、库岸与坝体边坡稳定、洪水漫顶、高速水流泄洪消能引起的冲刷与岸坡稳定、渗透水流作用、地震作用、混凝土断裂因素等。

(1) 地基地质条件。地基地质条件是保证大坝，特别是混凝土坝安全性的最重要因素。重力坝沿建基面、缓倾角的滑动，拱坝沿断层结构面的楔形滑动与沿建基面上抬滑动是混凝土坝破坏的主要形式。因此，要对坝址进行详尽的地质勘测工作，做好地基处理加固设计与施工，以保证地基基础具有足够的强度和整体性。

(2) 库岸与坝体边坡稳定。库岸与坝体蓄水滑坡是较常见的滑坡事故，库岸规模较大的滑坡影响库区居民安全，滑坡形成涌浪威胁大坝与下游安全；严重的土坝滑坡甚至造成库水下泄，形成溃坝。

(3) 洪水漫顶。据统计,大多数中小型土坝溃决事故都源于汛期洪水漫顶。洪水漫顶首先冲刷下游坝坡形成冲沟,逐渐倒坍向两侧扩大,最终向上溯源造成溃决。洪水漫顶的原因或由于洪水超过设计标准,或由于泄洪建筑物闸门与启闭设备发生故障无法启用泄洪。因此,加强汛期防洪预报与管理调度,维护泄洪设备的正常运行是减少灾害的主要措施。

(4) 高速水流泄洪消能。我国高坝泄洪量大是一显著特点。高坝与泄洪建筑物泄洪带来的主要问题是对下游基岩冲刷、水流空穴对混凝土的破坏、下游挑射水流雾化对边坡冲刷以及高速水流对大坝结构引起的振动问题等。主要防护措施是做好下游消力池水力设计与结构设计,保证下游水深,加强反弧段、扩散段的掺气措施,对雾化区进行结构与边坡保护等。

(5) 渗透水流作用。岩基上重力坝与拱坝的渗透水流主要是形成扬压力,影响坝基稳定,防范措施是进行坝基帷幕灌浆与设置排水;土基、土坝渗透水流一是影响坝坡与地基抗滑稳定,二是由于管涌、流土造成地基土壤的渗透变形破坏,防护办法是加强反滤层、设排水减压井等工程措施,以降低坝内浸润线与坝基渗透压力。

(6) 地震作用。地震对混凝土重力坝、拱坝的破坏主要是坝踵、坝顶形成裂缝,坝肩岩体坍滑,拱坝横缝拉开破坏防渗止水等类型,防护措施是在坝顶等薄弱部位设置抗震钢筋,设计平顺的剖面轮廓,在坝肩处设置预应力锚索等;地震对土石坝的影响主要是造成滑坡、坝体沉陷、防渗体与坝体裂缝、坝体或地基土液化等,防护措施是适当放缓边坡,增厚防渗体,加强坝顶部位的抗震措施,对潜在的可液化地基土采取工程措施等。

(7) 混凝土坝断裂。混凝土坝蓄水与温度荷载作用下可能在坝踵区、沿坝基附近产生裂缝,如奥地利 Kolnbrein 拱坝、俄罗斯的萨扬拱坝,开裂影响坝体蓄水安全,影响坝的整体性。防护措施是优化拱坝体型设计,合理地适当增加拱坝厚度,坝踵部位采取防渗措施,以及强化混凝土温度控制,加强温度保护措施等。

2.3.2 水工建筑物的耐久性

1. 水工建筑物的使用寿命

对正在规划、设计中的水工建筑物,需确定建筑物的设计基准期,对于正在服役的水工建筑物,需估计其生存寿命与退役年限。确定使用寿命的原则主要考虑安全性与耐久性、对生态环境影响和工程经济社会效益 3 个方面。

2. 水工建筑物耐久性是决定其使用寿命的主要因素

水工建筑物的耐久性是指环境作用下建筑物的长期强度问题。环境因素包括温度、湿度(水分)及其变化,空气中的二氧化碳和盐雾、酸雨引起的二氧化硫等污染物,以及水体中的氯盐、硫酸盐、碳酸盐等腐蚀性物质的侵蚀。

水工建筑物耐久性的指标参数主要有混凝土抗冻、抗渗、抗冲、抗侵蚀、低热等要求,氯离子侵蚀、碱骨料反应以及混凝土中钢筋锈蚀等指标。空气污染与海水环境中的混凝土耐久性是需要专门研究的课题。

(1) 冻融作用。环境温度作用下,混凝土易产生裂缝并引起渗透,在寒冷地区水位涨落区的混凝土表面,经历多次冻融循环,易遭受破坏。防止冻融破坏的措施有:降低混凝土水胶比提高强度和密实度,掺加引气剂适当引气,降低饱水程度,释放结冰压力,采用低吸水率骨料等。如三峡大坝,对处于水位变动区的混凝土要求抗冻等级达到 F250,以提高混凝土的耐久性。

(2) 混凝土碳化。混凝土碳化是影响耐久性的一个重要问题。它是空气中二氧化碳与水泥石中的碱性物质相互作用,使其成分、组织和性能发生变化的物理化学过程。碳化降低混凝土的碱度(一般使 pH 值由 12.5 下降到 8.5),破坏钢筋表面的钝化膜,使混凝土中钢筋腐蚀,混凝土胀裂、剥落破坏。抑制混凝土碳化进程以增加混凝土使用寿命的主要措施是增加混凝土密度,降低混凝土水胶比,增加钢筋保护层厚度,加强施工振捣质量与表面养护措施和施工运行期表面保湿措施,以及在水位涨落冻融交替环境下,避免混凝土表面产生裂缝。

(3) 碱骨料反应。混凝土碱骨料反应是混凝土建筑物的致命问题，因而被称为混凝土的“癌症”。美国、加拿大在 20 世纪 50 年代或更早期修建的大坝，有一些正受到碱骨料反应的困扰。碱骨料反应就是混凝土中的碱性溶液与骨料中的活性组分之间发生的破坏性膨胀反应。发生碱骨料反应对混凝土的破坏一般需要 3 个条件：一是水泥、骨料、外加剂和拌和水中含有一定数量的碱，或混凝土处于有利于碱渗入的环境；二是一定数量的碱活性骨料；三是具有提供反应物吸水膨胀的潮湿环境。碱骨料反应破坏特征是经过相当长时间运行后出现表面网状裂缝，膨胀变形并伴有渗出凝胶，结构产生整体变形，坝体升高、弯曲、扭翘等破坏现象。防止碱骨料反应主要是采用低碱水泥、非活性骨料，掺用粉煤灰、矿渣等掺和料以降低混凝土的碱性等。如三峡大坝为了防止混凝土碱骨料反应，采用人工制备的花岗岩骨料，限制水泥含碱量≤0.5%以及混凝土总含碱量≤2.5 kg/m³，有利于防止碱骨料反应的破坏作用。

2.3.3　水工建筑物安全风险管理

在水工建筑物的安全问题中大坝的安全是最为关键的。在这一节仅讲述大坝的安全风险管理问题。大坝安全风险管理实质上是建立在大坝失事概率分析和造成的经济损失估算基础上的决策支持系统。国际上如加拿大、美国、澳大利亚、荷兰等国，在工程设计与管理中已开始从基于确定性准则的方法转为采用基于风险的方法，运用大坝风险分析技术来加强大坝的安全管理，并制定了一批管理导则、规范等。美国由联邦紧急事故管理署负责的《国家大坝安全计划》，内容包括土石坝溃坝研究、溃坝洪水与风险、应急管理系统与工程措施等。我国大坝安全风险管理目前仍处于起步阶段，建立一套适应我国社会经济发展水平与大坝运行状况的风险分析方法、评价标准与下游风险人口，生命、财产损失评价方法是大坝安全管理的重要任务。

1. 大坝风险分析的目的

大坝风险是指大坝潜在的安全隐患引起的失事可能造成下游生命、财产、社会经济损失，环境等负面影响的可能性与严重程度的度量。

大坝风险分析与评估区别于传统的大坝安全设计与校核方法，在于风险分析的理念不仅考虑了工程本身的安全，而且与水库下游地区的公共安全与经济社会发展紧密联系，并将能够降低下游风险的非工程措施放在重要的位置上，为风险管理与决策提供综合措施。大坝安全风险分析，主要应用于已建工程管理，特别是原设计中安全标准不足或面临老化、破损缺陷的水库工程，为加固方案或退役作优化决策；也应用于设计中的大坝工程，为未来安全规范的修订与工程运行风险管理提供技术支持。

2. 风险分析的内容

风险分析包括以下 4 方面内容：

(1) 大坝破坏的风险源与风险因素。大坝破坏的风险源包括内因和外因两方面。内因指大坝、溢洪道、泄水隧道等建筑物存在的损伤、裂缝、渗漏、沉陷变形、空蚀、冲刷、管涌、流土、地震液化等潜在风险因素；外因指洪水、地震、海啸、库水骤降引起大坝或库岸滑坡，渗流引起的破坏等自然因素或战争、恐怖袭击、操作事故等人为因素，其中洪水与地震是主要的两个风险因素。

(2) 大坝破坏模式与概率分析。在确定风险源的内、外因素后，假定外部风险源是相应独立的，则可选择其中主要风险源单独分析破坏的可能模式与概率。破坏模式分析是一个系统综合分析与筛选的过程。将枢纽工程分为若干子系统，如大坝、溢洪道、泄水洞等子系统，分析每个子系统的可能破坏模式及其相互作用。要分析所有可能的破坏模式并选择其主要模式，如土坝遭遇洪水漫顶溃决、土坝遭遇地震滑坡溃决、混凝土坝遭遇地震产生地基失稳或坝体严重开裂，均属于可能发生并将引起严重灾害的模式。根据洪水或地震的发生频率和大坝破坏分析、试验可以确定大坝溃决或破坏的概率 P_f。

(3) 大坝破坏(溃坝)损失估算。大坝(主要是土石坝)溃决过程与洪水特征(洪峰、洪量、过程线),库容特征,大坝坝高、坝长、坝坡、材料组成,坝址地形、地质条件等密切相关。溃坝后的洪水演进计算则与溃坝洪水过程曲线与河道的地形、地质、植被条件相关。在确定洪水演进过程后,可根据洪水淹没范围按经验方法估算淹没区的生命损失、经济损失与非经济损失(占淹没区总人口与财产的比例)。其中生命损失计算要考虑淹没区的风险人口与警报时间;经济损失要计入淹没区工业、农牧业、林业、渔业、商业、交通、群众生产等损失以及采取抢险措施的费用;非经济损失包括社会后果与环境影响等因素造成的损失。计算淹没区人口、经济与非经济损失可参照国内外有关经验统计公式估算。

(4) 风险评估与措施决策。大坝的风险评估要与一定的设防标准相联系,才能作为采取安全措施的科学依据。大坝失事破坏可能造成的生命、财产损失风险 R 由溃坝(或破坏)概率 P_f 和溃坝(或破坏)的损失 L(按生命死亡率与财产损失分别估算)的乘积所构成,即

$$R = P_f L \tag{2-4}$$

将损失风险 R 与允许风险 R^* 作比较,要求满足

$$R \leqslant R^* \tag{2-5}$$

如式(2-5)不满足,则认为大坝承受的安全风险不为社会所接受,必须进行处理。处理风险的方法有:①降低风险。采取加固、加高大坝,扩建泄洪建筑物的规模以降低溃坝风险概率 P_f;或建立大坝安全监测系统对大坝进行监测,迁移或撤退下游人口以降低生命财产损失 L;②回避风险。如采取上述降低风险措施的费用与取得的效益很不相称时,也可降低大坝等级与使用功能直至报废。

关于允许风险 R^* 的确定应充分考虑社会、公众的接受程度。社会对溃坝风险的承受能力各国标准不同,取决于社会对生命安全的赋值,也取决于相同费用条件下减少人身安全威胁的可能性。澳大利亚国家大坝委员会建议,以大坝溃坝年风险概率 P_f 与生命损失数 L_0 的关系来描述允许风险标准,如图 2-4 所示。图中给出风险接受区、允许区与不允许区,据此间接规定了人口损失风险 R^* 与 L_0 的关系。德国大坝委员会则建议按图 2-5 的标准控制。加拿大(B. C. Hydro)提出以 $R^* = 0.001$ 人/(年·坝)作为已建水坝允许风险标准,以 0.0001 人/(年·坝)作为新建水坝风险标准;美国垦务局规定以 $R^* < 0.001$ 人/(年·坝)定为安全,以 $0.001 < R^* < 0.01$ 人/(年·坝)定为不安全,以 $R^* > 0.01$ 定为危险 3 类标准。除对生命损失有严格的风险控制标准外,对溃坝风险概率 P_f 与经济损失总量 L 之间也可按大坝工程与下游人口、经济情况确定相应的标准。我国目前大坝安全风险分析处于研究阶段,并无统一的国家标准,期待未来 10～20 年在高坝风险分析与评价的研究与应用方面有一长足进展。

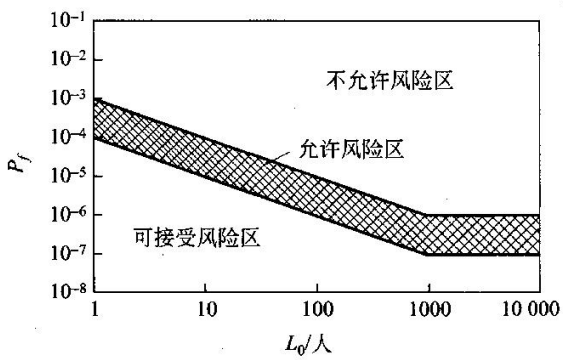

图 2-4　P_f-L_0 图(澳大利亚)

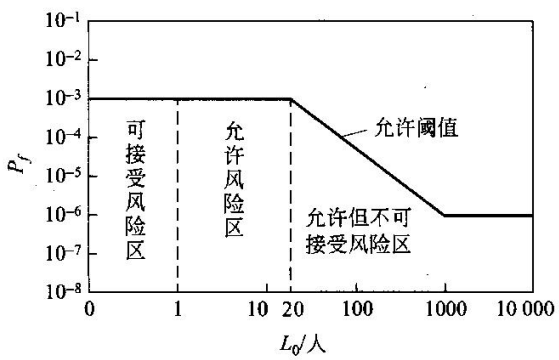

图 2-5　P_f-L_0 图(德国)

2.4　水利水电工程规划设计概要

水利水电工程建设包含了规划、设计、施工、管理等主要阶段，其中在不同的规划、设计阶段对工程设计、水库淹没调查与移民安置、工程地质勘测、水文调查、环境影响评价、国民经济评价等方面的工作又有不同深度的要求，下面将分别予以论述。各主要阶段相互关系如图 2-6 所示。图中虚线框内表示该阶段所进行的主要工作。

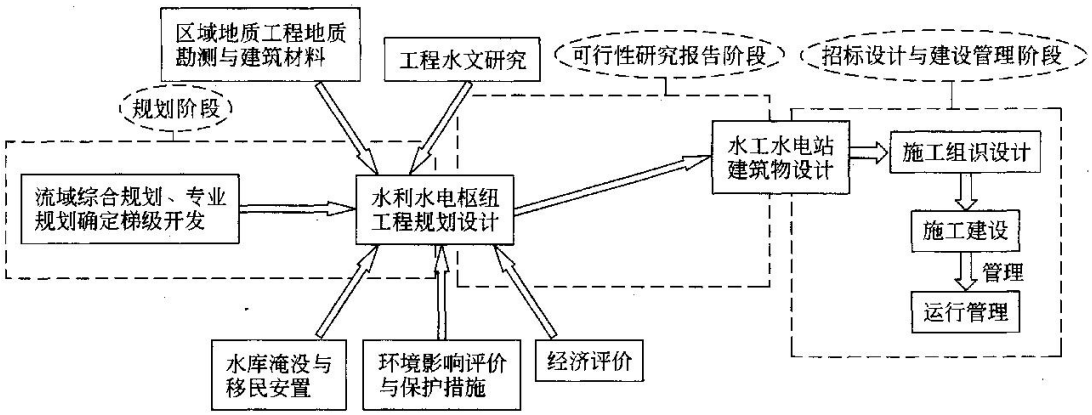

图 2-6　水利水电工程建设各主要阶段相互关系

2.4.1　河流综合开发利用规划

河流综合开发利用规划是统筹研究流域范围内防治水害和开发利用水资源的总体部署。规划要统筹近期与远景，除害与兴利，干流与支流，上游与下游，左右岸，防洪、发电、灌溉、航运、移民、环境保护等方面的关系。在收集全流域地形、地质、水文、气象、生态环境、社会经济资料，了解规划河流内防洪、治涝、发电、灌溉、航运及环境保护等方面的要求基础上，选择有利的梯级坝址，开展不同深度的勘探工作，对若干梯级开发方案进行综合比选，选定最优开发方案，并确定首期开发的工程。对梯级中的控制性工程（龙头水库），由于具有高坝大库指标与综合效益，一般选择在上游河段，以减少淹没损失，并充分发挥下游的防洪发电效益。

在河流综合开发利用规划基础上，一般还需制定流域与区域的专业规划。专业规划指流域或区域的防洪规划、水电开发规划、治涝规划、灌溉规划、航运规划、水土保持规划、环境保护规划以及供水、漂木、渔业、旅游规划等。区域规划应服从流域规划，专业规划应服从综合规划。流域与区域综合规划应体现该地区国民经济与社会发展的总体要求，同时还应与土地利用、环境保护规划相协调，兼顾各流域、各个地区和各行业的需要和发展。

2.4.2　水利水电枢纽工程设计

枢纽工程设计是在河流流域综合开发利用规划，确定流域梯级开发方案与选择近期开发项目基础上，以确定的某一梯级枢纽工程设计为目标。内容包括：

（1）水库特征水位的确定。如正常蓄水位、死水位、防洪限制水位、设计与校核洪水位等，从而确定坝高。

(2) 坝址、坝型选择。在地形、地质、水文、泥沙、建筑材料、施工条件调查勘测基础上，结合可能采取的坝型方案，对不同坝址、坝型作全面的技术经济比较。

(3) 枢纽布置。①在确定的梯级河段选定若干坝址进行枢纽工程布置，根据各个枢纽布置与坝型方案合理安排各类水工建筑物在枢纽中的位置。枢纽布置一般要考虑满足各项规划任务的要求，各类建筑物的关系要互相协调，以满足安全运行和发挥最大的经济效益。选择良好的地基基础条件，平顺的泄流建筑物进出口地形，多沙河流进水口要防止淤积，利于排沙；②在狭窄河流上枢纽布置要处理好泄洪与发电建筑物的关系，由于河床部位首先考虑泄洪要求，往往导致采用地下厂房形式。此外，有特殊要求的枢纽，如通航、过鱼、过木等工程要设置专门的建筑物。

在枢纽工程设计中，坝址的比较要尽量选择两岸地形对称、山体雄厚、坡度适宜，河谷宽度适中的峡谷河段。河谷宽度主要是满足泄洪、发电、引水、航运等水工建筑物布置安排，而工程造价又相对较低。在地质环境方面要选择构造稳定的地段，避开活动性断层、大断层破碎带与岩溶洞穴发育地段；尽量选择岩层倾向上游(横向河谷)的陡倾角河段，以利于抗滑稳定与防渗；尽量避开大滑坡体与泥石流地带，并尽可能将不稳定山坡置于坝址下游，以防止近坝库岸滑坡造成涌浪。

在水电工程枢纽布置中，对河谷宽度适中的高中水头的枢纽，水电站厂房一般可选择坝后式，将厂房紧靠大坝之后；对河谷较宽，河床坡降较小的低水头电站，也可选择河床式，将厂房与大坝并列在河床中，同为挡水建筑物的一部分；对于地形坡度陡峻的中高水头电站，一般可采用引水式，将厂房进水口设于坝前或岸边，电站厂房则置于引水系统的末端岸边。枢纽布置是与坝址、坝线、坝型方案选择紧密相关、互相制约的，而坝址、坝线与坝型选择又要充分考虑地形、地质、水文、建筑材料、对外交通、施工条件与工程造价等因素。因此，枢纽布置与坝址、坝线、坝型选择是一个综合的技术经济比较与优化决策过程，一般需要反复的逐步深入的勘测、调查、设计、计算分析与试验研究才能最终确定。

水电工程枢纽设计是分阶段、逐步深入进行的，目前我国水电工程枢纽设计一般分 4 个阶段进行，即预可行性研究、可行性研究、招标设计、施工详图设计，相应的地质勘测、结构布置和设计、计算分析等工作都是逐步深入细化的。

2.4.3　水利水电工程水文研究

在河流的综合开发利用规划与水利水电工程规划设计阶段，必须同时进行工程水文研究。工程水文研究的主要任务是：确定流域干、支流的径流(包括泥沙固体径流)、洪水系列及其年内、年际变化特点，为水利水电工程规划、设计和管理运用提供科学依据，有针对性地为防洪、除涝、灌溉、发电、航运等综合利用目标服务。工程水文研究的主要内容有如下方面。

1. 设计年径流计算

在水文资料较充分情况下，一般采用频率统计计算方法确定多年平均年径流值、设计水平年径流值和设计年内分配；在水文资料不足情况下，可插补延拓年、月径流量资料。在确定上述年径流参数与统计特征后，分析调节库容大小，计算发电及其他综合利用效益。

2. 设计与校核洪水计算

首先根据水利水电枢纽工程建筑物的级别确定设计与校核洪水标准。设计洪水具有三个要素，即设计洪峰、设计洪量与设计洪水过程线。对大、中流域具有较长实测水文资料的情况，设计洪水一般根据流量资料与暴雨资料两种途径确定。对于大型土石坝枢纽工程或对下游防洪特别重要的工程，通常还要分析计算可能最大暴雨与可能最大洪水，作为保坝校核计算的依据。在确定设计与校核洪水后，经过调洪计算，确定枢纽工程的防洪库容、泄洪建筑物的规模以及设计、校核洪水位、汛期限制水位等，据此评估主要建筑物的防洪风险及对

下游的防洪效益。此外，在工程施工阶段，要根据施工不同阶段的导流标准确定施工洪水，并以此设计围堰、导流隧洞（或导流明渠）的规模。在工程运行管理阶段，要根据径流、洪水情况进行水库合理调度，保证工程安全，发挥综合利用效益。

3. 水库泥沙分析计算

泥沙分析计算是涉及水库淤积与使用寿命的关键问题。水库泥沙分析包括入库沙量、泥沙颗粒组成分析、水库淤积计算、水库冲淤平衡形态与年限等。入库沙量可根据河流水文测站的泥沙系列资料推求，在缺乏实测资料时，也可根据流域内水土流失数据采用流域面积插值计算。在进行水库泥沙淤积计算时，结合研究采取排沙防淤工程措施以延长水库使用寿命，更大地发挥综合利用效益。此外，要重视水库淤积使库尾水位壅高对上游淹没的不利影响。

4. 其他水文分析计算

包括水库下游的冲刷分析、水库蒸发计算、水库渗漏计算、冰情分析、水质分析以及溃坝洪水分析等，均需根据具体情况提出分析计算内容与要求。

2.4.4　水利水电枢纽工程地质与建筑材料勘测研究

水利水电枢纽工程直接修建于各类地基上，与区域和坝址地质环境密切相关。因此，应遵循在施工建设之前必先进行设计，在设计之前必先进行地质勘测的原则。对区域地质构造稳定性评价包括：①调查区域内地形、地貌发育特点，成因类型，地表径流的切割程度，以划分区域内的地貌单元；②调查区域地质构造背景，查明坝址区周围的主要控制性断裂带规模及其活动历史，以评定它们的最大地震震级和对坝址的影响烈度；③根据主要控制性断裂带对坝址区的影响确定坝址基本烈度；④评定最大可能的水库触发地震的烈度。

对水库与坝址的工程地质条件，包括库区与坝址地形地貌、地质岩性、地质构造、水文地质条件、物理地质现象、工程地质现象，以及对天然建筑材料进行详细调查、勘测和评价，以此作为库岸稳定性评价与保护措施，坝址地基开挖设计与工程处理的基础。水利水电枢纽工程地质勘测包括库区、坝基、坝址区的岩质边坡、地下洞室等重要方面，分述如下。

（1）水库区工程地质勘测。包括库区渗漏、库岸边坡稳定、水库区固流径流量（泥沙、泥石流）、水库触发地震的评价等。

（2）坝基工程地质勘测。包括坝基岩体组成、岩性、岩体质量分类、地质构造（断层、裂隙、节理）、岩体物理力学性质、渗透特性、地应力场等，坝址工程地质勘测通过钻探、洞探、坑槽探以及各类试验查明情况，作为坝基抗滑稳定、强度变形校核以及坝基开挖、加固处理的基本资料。对于土基上的闸坝工程，主要研究其地基的承载力、沉降、抗滑稳定、渗流稳定以及地震液化评判等。

（3）岩质边坡地质勘测。包括调查岩质边坡的形态、岩性、构造、风化与卸荷深度，评价其施工开挖条件以及下游泄洪消能条件下的稳定问题。

（4）地下洞室的地质勘测。主要是确定洞室与厂房位置与轴线，要求洞室轴线岩石的完整性较好，岩层层面、断层破裂带、主要节理等结构面与轴线具有较大的夹角；洞室轴线与地应力中最大主应力方向尽量相一致；洞室进、出口具有较完整的岩体，避开断层破碎带。

（5）建筑材料勘测也是工程地质勘测的重要组成内容。对于土石坝工程，要求对天然土料、天然石料的分布、储量、开采条件、地下水位，及其物理力学性质进行勘测试验；对天然石料的干密度、抗压强度、抗冻标号、软化系数等，对天然土料的矿物组成、土层结构、颗粒级配、含水量以及强度、变形、渗透特性等进行试验研究，充分掌握其工程性质并合理选用。对于混凝土坝工程，则需对混凝土骨料、水泥、掺和料、外加剂等进行周密的调查研究与试验，特别是对天然或人工砂石骨料的级配、强度、软化系数、吸水率等要提出严格要求，如砂石骨料

中含有碱活性骨料时，必须进行专门试验论证。

2.4.5 水库淹没与移民安置

水库淹没与移民安置是水利水电规划的重要内容。新中国成立以来，水利水电工程的移民累计约1600万人，是当今世界水利移民人数最多的国家。移民是经济社会发展的产物，又是经济社会发展的动力。水利移民要贯彻以人为本、妥善安置、合理补偿，实现“迁得出，稳得住，能致富”的目标。在移民安置中要科学确定淹没处理范围，查明淹没实物数据，根据国家或地方政府的相关法规，提出合理的长效补偿机制与标准，编制移民安置规划、城镇迁建规划等。

水库淹没还应考虑库区的自然保护区、文物古迹、名胜景观、历史遗址等的数量和位置、保存现状以及对其的影响等因素，采取合理措施加以保护、迁建或补偿。

2.4.6 环境影响评价与保护措施

水利水电工程的修建将对周围环境带来一定的影响。水利水电工程对环境的有利影响包括，由于防洪、发电、航运、灌溉、给水、气候、旅游等产生的综合环境效益，它对减轻地区水旱灾害、减少由于石化能源带来的温室气体排放、提供和改善水运环境、改善区域局部气候、形成优美的旅游环境等，都具有良好的效果。要充分发挥水利水电工程对生态环境的有利影响，尽量减小对生态环境的不利影响。而对环境的不利影响要进行评价，包括：区域地质构造稳定与水库触发地震，水库的泥沙淤积与下游河床的冲刷变化；库区淹没、河道水流流量和水温改变对鱼类与其他动植物种群的影响；库区工农业生产与移民安置对水质环境的影响；水库对区域气候的影响；施工建设对环境的不利影响，如引起水土流失、空气质量下降、水质污染、噪声等。

对环境的不利影响要根据国家和地方的环境保护法律法规政策，贯彻环境保护方针原则，落实环境保护措施，达到国家和地方对环境保护的要求。

关于水利工程对环境的有利与不利影响将在2.5节中详细阐述。

2.4.7 经济评价

经济评价是按照合理资源配置的原则，从国民经济角度考查水利水电工程建设需消耗的社会资源和对社会的贡献，分析工程给国民经济带来的净效益，评价其经济合理性。

对综合利用的水利水电工程一般对其发电、防洪、航运等综合经济与社会效益进行经济评价，论证其投资-效益的合理性。

2.4.8 水工建筑物设计要点

水工建筑物设计要点是：①在选定河段的坝址基础上进行坝轴线、坝型与相应的枢纽布置方案比较，合理安排防洪、发电、灌溉、取水、通航、排沙、过鱼、过木等建筑物的位置；②对选定的坝型进行体型剖面与平面布置设计，并进行应力、稳定分析以满足静、动力条件下强度、变形、稳定的要求；③对泄流孔口或土石坝枢纽的河岸溢洪道进行水力设计、计算泄流能力、选择消能形式以及下游防冲措施，对泄洪隧洞的布置要根据地形、地质条件选择洞线，进口要求水流平顺，高程不宜太低以免泥沙堵塞洞口；④泄洪隧洞可采用有压或无压洞形式，当由于地形地质条件要求洞线较长，或泄洪隧洞轴线在平面上需设置拐弯时，可选择有压段平面转弯、后接无压洞形式。对泄洪要求较高的大中型枢纽工程一般要通过水工模型试验确定泄洪建筑物的布置、形式以及下游的

消能措施。在地基处理设计方面要求进行建基面选择，坝基防渗排水，坝基强度稳定加固，坝基断层、夹层、层理、节理等结构面特殊处理的专门设计，措施包括混凝土防渗墙、帷幕灌浆、排水、固结灌浆、混凝土洞塞、栅格加固等。关于水工建筑物设计的理论、方法正是全书重点阐述的内容，将在以下各章分别讲述。

2.4.9　施工组织设计要点

施工组织设计是水利水电工程设计的重要组成部分，是编制工程总概算及招标、投标文件的重要依据。施工组织设计要认真贯彻国家有关方针政策，严格执行国家颁布的有关规程规范，按照实事求是、因地制宜、技术先进和经济合理的原则，通过调查研究，综合分析比较，提出切实可行的优选方案，作为编制工程总概算、招标、投标文件与组织工程施工、工程质量控制、工程建设管理的可靠依据。

施工组织设计的主要内容有：

(1) 施工导流设计。在河流上修建的水利水电工程，为了使水工建筑物能在干地上施工，需修筑围堰围护基坑，将河水由预定的泄洪建筑物泄向下游。施工导流设计内容包括：选定导流标准、划分导流阶段、确定导流设计流量、选择导流建筑物形式与布置等。导流方式按照枢纽建筑物施工阶段的不同，一般可划分为以下3个阶段：①初期导流——一是利用原河床左、右岸分期导流方式；二是通过临时或永久建筑物，如隧洞、明渠、涵管等导泄方式。②后期导流——常采用坝体内预留底孔，或坝体预留缺口(混凝土坝)进行导流，此时坝体已修建至一定高程，但仍用围堰挡水。③施工蓄水导流——坝体已建至坝顶或设计蓄水高程，此时可封闭底孔或导流隧洞，来水蓄在库内，供提前发电使用，由永久泄洪建筑物宣泄多余洪水，这时围堰已拆除，防御洪水的标准按规范的要求应有所提高。

施工导流要对围堰，导流隧洞、明渠或涵管进行水力计算与结构分析，保证在施工期内运行安全，导泄河水。

(2) 主体工程施工方法选择。内容包括：①土石方工程。开挖与填筑方法，运输机械与施工机械设备的选择。②混凝土工程。建筑材料选择，包括水泥、砂石骨料、掺和料、外加剂等；按设计标准进行混凝土配合比设计；混凝土浇筑方法与浇筑机械设备选择；混凝土施工分层分块；砂石骨料生产系统与混凝土生产系统的设计；基岩与边坡施工开挖方法与加固措施等。

上述施工导流设计、主体工程施工方法选择以及施工总进度计划、施工总平面布置、工程概算编制等共同组成施工组织设计的主要内容。

2.4.10　水利水电枢纽工程的运行与管理

水利水电枢纽工程建成并投入运行后，为了保证工程安全，合理利用水资源，充分发挥工程效益，必须实施科学的管理。

水利水电枢纽工程管理包括以下几方面的内容。

1. 合理的调度控制

首先要制定合理的控制运用方案，正确处理防洪与兴利、上游与下游、局部与整体、近期与远景、蓄水与排沙、地上水与地下水、发电与农业灌溉、发电与航运、经济效益与环境保护之间的关系；通过合理调度，最大限度地减轻水害，保护环境，充分发挥水利枢纽的综合效益。

水库调度一般分为防洪调度与兴利调度两个方面。防洪调度的任务是确保枢纽安全的前提下对防洪和兴利库容进行合理安排，确定汛期限制水位，以此作为防洪调度的依据。另一方面，要加强库区与主要支流的水文、气象预报工作，编制防洪调度方案和度汛调度方案，争取逐步做到汛限水位动态控制，以充分利用洪水资

源;对枢纽下游承担防洪任务的水库,要使下泄流量不超过下游安全泄量,以保证下游防护对象的安全。

兴利调度的任务是利用水库的蓄水调节能力,发挥枢纽的综合利用效益。为此要编制年、季、月供水期调度计划,制作供水发电调度图,作为兴利调度的依据;对多沙河流,为减少库区淤积,还要制定专门的蓄清排浑、异重流排沙等调度措施。

2. 安全监测

开展全面、经常、系统的检查与观测,监视枢纽建筑物的工作状态,验证设计与科研成果的可靠性,为工程安全运行与预防措施提供指导。水工建筑物安全监测一般包括现场检查和仪器监测两部分。

(1) 现场检查。主要是建筑物外观检查。分经常检查、定期检查和特殊检查3类,检查发现非正常现象,如裂缝、破损、渗水、坍陷、滑坡、隆起、溶蚀、冰冻、磨损、冲刷、淤堵、管涌、流土等,通过现象分析建筑物内部可能出现的问题,以便及时采取防治措施。

(2) 仪器监测。一般包括建筑物与地基的变形(水平位移与竖向沉降)观测、应力应变观测、温度观测、渗流观测(扬压力、渗流量、浸润线等)、水流观测(水位、流量、流速、流态等)。此外,库区周边还有水文、气象观测,岩体变形观测,地震台网观测以及水质环境观测等内容。

3. 养护维修

根据建筑物和各类设备的运用情况,进行经常性和定期的养护与维修,保持建筑物和设备的正常安全运行。

水工建筑物的养护与维修包括混凝土坝与结构的裂缝处理,土石坝的裂缝处理,坝体与地基的渗漏处理,溢洪道与泄洪隧洞的裂缝、渗漏、空蚀、磨蚀、冲刷等加固处理,以及金属结构防腐、防锈处理等方面。

4. 数字模型与物理模型研究

对超大型水利水电枢纽工程,有必要建立建筑物的数字模型与物理模型,前者如大坝仿真行为的数值模型,后者如三峡库区泥沙淤积模型。根据大坝原体观测成果与数字、物理模型结果的相互验证,为预测预报枢纽工程与大坝的行为与安全运行打下坚实的基础。

5. 提高运行管理水平

运用现代化通信网络与监测自动化技术,不断提升运行管理的技术水平,为保证工程的安全运行与发挥枢纽最优经济社会效益服务。

2.5 水利水电工程对环境与河流生态的影响

2.5.1 水利水电工程对环境与河流生态的有利影响

为了实现水利水电工程的综合目标而修建的河川水工水电站建筑物要将河流拦截,形成水库。水利工程在防洪、发电、灌溉、供水、航运等方面产生巨大效益,在对区域环境与河流生态的影响方面则具有正、负两方面的作用。其有利方面分述如下。

(1) 减少和避免洪水灾害对下游城镇与农村居民生活、生产以及环境的破坏,避免洪灾带来的疾病流行与灾民安置等环境与社会问题。从1988年以来,由于水利水电工程建设,我国累计防洪减淹耕地12亿亩,减少经济损失2.9万亿元,受洪涝灾害年均死亡人数由20世纪70年代的5000人降至"十五"期间的1500人。在解决干旱方面,2007年全国灌溉面积达8.7亿亩。水利水电工程年供水能力达6300亿 m^3。此外,解决了2.5亿农村人口饮水困难和1亿人口的饮水不安全问题。以上带来的社会、经济、环境与生态效益是难以估量的。

(2) 替代燃煤发电，减少由于石化能源带来的大量污染。以我国计划的 2020 年水电装机 2.5 亿 kW，发电量 1 万亿 kW·h 计算，相当于 5 亿 t 燃煤的发电量，可减排二氧化碳 9.2 亿 t、二氧化硫 630 万 t、氮氧化物 250 万 t、烟尘 230 万 t，在减少温室气体排放、酸雨形成、空气污染方面具有显著的作用。

(3) 水电站与抽水蓄能电站对可再生能源，如风能、太阳能并网发电提供有效的调峰调频手段与补偿措施。如未来在青海西北地区大规模太阳能与风能的开发，其中一个关键技术问题是并网问题，而黄河上游龙羊峡以下梯级调节水电站将为这一发展前景提供调节措施，为可再生能源的发展以及温室气体减排提供支持手段。

(4) 合理地调度水库，调节河道径流，对下游地区环境与生态保护具有有利的一面。特别是枯水期增加下泄流量，保证环境与生态用水，增强自净能力，改善水质条件，恢复河道功能。在特枯年份，水库调节流量缓解水生动植物因干旱带来的生存压力，对河口海潮盐水入侵也具有消减作用。以黄河为例，黄河水少沙多，淤积严重，由于水资源短缺，黄河流域过去以牺牲环境生态维系经济增长，20 世纪八九十年代，黄河下游几乎年年断流，1997 年断流 226 d，河道萎缩，河流生命功能基本丧失。小浪底水库以调水调沙，确保黄河不断流，下游河床不抬高为调度目标。建成运用后，对解决黄河下游断流问题，恢复黄河生态功能方面发挥了重要作用。

(5) 水库形成的人工湖泊改善库区环境，如使库区气候冬夏温差变小，湿度增加，有利于农作物、经济作物生长，也为鸟类等野生动物创造了较好的栖息环境。水库水域还为群众提供优美的旅游景区，如新安江水库就形成了一个由 1078 座岛屿组成的千岛湖，50 年来保持水质优良、风景优美，是我国著名的国家 5A 级旅游胜地；二滩水库的运行也得到了同样的环境效益。

(6) 水利工程在既发挥社会经济效益，又与环境生态保护、人文历史传承完全和谐融合方面的典型是具有 2260 年历史的世界文化遗产——岷江水利工程都江堰。它历经 2000 余年，如今仍为成都平原灌溉 1010 万亩良田，供 2000 多万人生活、工业、环境、生态用水，又惠及防洪、发电、水产养殖、林果、旅游、环境保护等多目标综合利用，是水利工程与生态环境结合最为完美，真正做到人水和谐、持续发展的光辉典范。

2.5.2　水利水电工程对环境与河流生态的不利影响

事物均具有“二重性”，水利水电工程一方面具有巨大的社会经济效益与良好的环境与生态影响，但由于建坝阻断了天然河流，使水位、流速、流量、水温、水质、含沙量、能量，乃至水流中的营养物质等发生了变化，这种短期内发生的变化超过了河流几万年的自然演化进程，必然对区域环境与河流生态带来一定的不利影响。这包括建坝后河流水量减少对环境生态的影响，水库泥沙冲淤变化对上、下游环境与生态的影响，水库淹没、浸没引起的环境生态问题，库区地质灾害与水库触发地震，库区水质污染与水环境问题，对区域气候与水文环境的影响，以及水库运行中河流生态系统变化对各类生物群落的影响等。

1. 建坝后河流水量减少对环境生态的影响

建坝形成的水库、人工湖泊的蒸发增加了天然水量的耗损，如我国黄河河口镇至兰州地区的半干旱地带，年降水量仅 150～300 mm，而年蒸发量达 1600～2400 mm，因此，在这些地区河流上建水库，蒸发量损失是很显著的；水量减少的另一个原因是工农业、生活引用水量增加，诚然这本是建库的目的之一，但由此引起的河流水量减少对环境生态带来的不利影响也是显著的。埃及的尼罗河，1964 年上游建成阿斯旺水坝，主要目的是灌溉引水。建坝前尼罗河每年流入地中海的水量为 320 亿 m^3，建坝后，由于水库蒸发和灌溉引水，年入海水量下降到 60 亿 m^3，最小时仅 18 亿 m^3。由此造成全年大部分时间海水反向侵入河道，使近海河段的表层水含盐量超过 3.9%的上限，影响供水，商业鱼类大减，由建坝前 47 种下降为 17 种，沙丁鱼产量减少了 90%。

由于建库造成河流水量减少而引起环境生态恶化的例子还有我国的黄河、黑河，美国的科罗拉多河，前苏联的阿姆和锡尔河等。

2. 水库泥沙冲淤变化对上下游环境与生态的影响

水库蓄水，库内过水面积增大、流速下降，上游泥沙淤积库尾，引起库水位抬高，增加淹没损失，缩短水库的

使用寿命，库尾淤积还可能影响上游河道的航运问题。三门峡水库 1958 年兴建，控制黄河来沙量的 98%。1960 年蓄水后，水库迅速淤积，1964 年库容减少 40 亿 m^3，河床抬高。1962 年库尾潼关水位抬高 3.4 m，1969 年抬高 5.2 m，造成上游渭河洪水对关中平原的严重威胁。经 1964 年、1969 年两次打开 12 个大坝底孔，增建两条排沙隧洞，水库改为滞洪排沙、汛期敞泄，淤积问题有所减缓，但仍未根本改变潼关以上严重淤积的问题，加上渭河近年水少沙多，造成 2003 年的渭河洪水灾害，2002 年潼关高程仍比 1960 年蓄水前抬高 5.3 m。

由于水库拦蓄泥沙下泄清水，挟沙能力增加，造成下游河床冲刷与崩岸，形成河床下切与河势变化（展宽或缩窄）。黄河三门峡蓄水后下泄清水阶段，自孟津以下 180 km 河段，河床冲刷下切，滩槽高差加大；丹江口等水库下游河道深切现象也很显著。河床下切的影响一是堤防与桥涵工程安全受到威胁，二是水位下降使下游引水工程引水困难。河道展宽则损失滩地带来农业损失，由此带来的河势变化对防洪与输沙能力均造成影响。随着水库运行，冲刷不断进行，过水面积加大，河道坡度变缓，河沙粗化，糙率加大，从而使河床挟沙能力逐渐减小，使冲刷的河道变成回淤，最后又达到或接近冲淤平衡。

3. 水库周边浸没引起的环境生态问题

水库蓄水使库岸周边地下水位抬高，引起某些地段发生滑坡，地下水浸没会引起汛期内涝灾害，土地盐碱化、沼泽化，树木植被枯萎，农作物大幅减产，地基土变软，引起建筑物沉陷、开裂甚至倒塌，道路泥泞、交通困难，这一现象在半干旱地区、平原与丘陵区水库中尤为显著。例如在官厅水库、黄壁庄水库、三门峡水库的淤积都出现过浸没灾害，以渭河南岸二华夹槽地带为例，与三门峡建库前比较，盐碱化使棉花、粮食分别减产了 73% 和 53%。此外，在我国西南岩溶地区，由于水库蓄水抬高水位造成岩溶地区浸没性内涝灾害，如大化、岩滩两水库蓄水，抬高水位近 40 m，形成地下岩溶落差水位上升，在 1994 年红水河发生特大洪水时库区几个县市发生了浸没性内涝灾害，造成耕地受淹、房屋倒塌等。

4. 库区地质灾害与水库触发地震

水库周边岸坡岩土风化松软，受库水长期浸泡后强度下降；库区岩坡地质也可能存在各类断层、层面裂隙等结构面，甚至是滑坡体，在库水位不断涨落变化作用下，原有稳定平衡状态被打破，将发生塌岸和滑坡等库岸再造现象，造成地质灾害，不但危及库区周边居民与建筑物安全，严重的还会形成滑坡涌浪，威胁大坝与下游的安全。在这方面最典型的例子是意大利的瓦伊昂拱坝的事故。

瓦伊昂（Vajont）拱坝位于意大利阿尔卑斯山瓦伊昂河上，坝高 262 m，库容 1.69 亿 m^3。由于河谷狭窄，故设计成双曲型周边缝薄拱坝，厚高比为 0.08。坝址岩体为中侏罗纪石灰岩，并有泥炭夹层，节理发育。大坝于 1960 年建成蓄水发电，至 1963 年 10 月份蓄水至离坝顶仅 12.5 m 高程，水库左岸上游一个长 1.81 km，宽 1.6 km，体积为 2.7 亿 m^3 的 M 型滑坡体整体下滑，滑速 25 m/s，持续 20s。滑坡体的前沿在谷底高程以上 50～100 m 凌空越过河谷，冲向右岸水平推进 400 m，然后爬高 140 m，滑坡体将上游水库完全填满还高出水面 150 m，造成坝前一个高 125 m 的涌浪翻越坝顶，估计造成作用在坝体上的荷载约为 400 万 t，相当于设计荷载的 2～3 倍，下泄水流横扫下游河谷内的一切建筑物。事故历时 7 min，死亡 2000 人，是坝工史上一次严重的水库失事灾难。大坝在滑坡涌浪以及漫顶水流冲刷下游的作用下，两岸坝基完好，大坝屹立不动，仅左岸坝顶混凝土略有损坏。事实表明，如坝基坚硬稳定、河谷狭窄，拱坝是具有较大的超载安全储备的。

事故后对事故原因做了大量调查研究，得到如下共同的认识。造成事故的原因是：①河谷左岸倾向河床的岩层层面与卸荷裂隙、断层及古滑坡面共同形成滑动面；②石灰岩地区岩溶发育，与断层、裂隙相连形成地下水补给的集中区，增大了滑动区扬压力和下滑力，降低了抗滑区的阻滑力；③水库水位升高至 710 m 高程，然后又骤降至 700 m，造成内水外渗，再加上连续降雨 14 d，滑坡体完全饱和，触发了滑坡的发生。以上分析的滑坡原因是对事故的合理解释。

水库蓄水引起的另一个重要的区域地质现象是水库触发地震。世界上第一座报道水库触发地震的实例是 1985 年美国 220 m 高的胡佛坝，目前已证实发生过水库触发地震的水库约为 40 座，其中震级≥6.0 级的仅 4

座，我国新丰江水库触发地震为 6.2 级，印度柯依纳水库为 6.5 级，绝大部分发生水库触发地震的水库坝高均为 100 m 或以上。水库触发地震的特点是：大多数属浅源地震，且烈度随水库震中距离增大而迅速衰减，公认最大触发地震震级不会超过坝址的构造地震水平；多数情况下，地震活动性随水库水位上升而增强。水库触发地震的机理迄今仍不大明了，公认的说法是有两种可能机理：一种是地表有裂缝，水库渗透使裂缝扩展，岩体断裂，一直到渗透孔隙压力与深部构造应力场平衡时，断裂过程停止，属浅源地震；另一种是渗透水流经过相当长时间后（1～2 年）到达发震断层面，降低了面上的强度指标，进而诱发了构造地震。前者是非构造性的，后者是构造性的。水库触发地震可能使一定震级（一般小于大坝设防地震）的地震提前发生，因此会造成附近城镇基础设施与居民房屋震损破坏，人员伤亡，正如我国新丰江和印度柯依纳水库经历的灾害那样。

5. 水库水质条件变化带来的环境问题

水库蓄水后，水流速度减缓，水库水体自净能力降低，上游入库的污染物滞留库区，引起水质恶化。常见的水污染类型与物质包括：耗氧性有机污染，主要来自生活污水与造纸、制革、制糖等工业废水，这些耗氧性有机污染物含量越大，水中溶解氧的消耗也越大，导致水体变色发臭，鱼虾绝迹；二是水体富营养化，水库、湖泊等流动缓慢的半封闭水体中植物性营养物质氮、磷含量过大，这些物质来自化肥厂污水、生活污水以及广大使用化肥的农田和饲养牲畜的牧场。水体富营养化发生“水华”，毒杀鱼类，严重污染水体，导致后期水生植物大量生长、死亡积累、沼泽化。此外，来自采矿与重工业工厂排放的污水含一定量重金属元素，如铅、汞、铬、砷等往往与水中泥沙吸附和食物链中传递过程相关，即使浓度很小，也会对水质造成严重污染。热电站等工业冷却水排放后造成的热污染也会使水中饱和溶解氧浓度下降，增加有机污染物的分解速度和水生物呼吸，增加耗氧，加速喜温藻类繁殖，加剧水体富营养化。

根据 2004 年检测统计的我国 322 座大型水库水质，属Ⅱ～Ⅲ类水占 82.3%，其中三峡（139 m 水位）、二滩、龙羊峡、密云水库均为Ⅱ类，Ⅳ～Ⅴ类占 13.4%，劣Ⅴ类占 4.3%。三峡水库建成后，库区流速仅为原生流速的 1/10，由于库区上游 100 万 km^2 内汇纳了 1.5 亿人口的生活、生产污染物，仅三峡暴雨区就有 3000 万人口，因此，三峡水库的水质保护应当高度重视。防治措施包括：严格控制水库上游入库污染物负荷；削减库区城市河段污染物排放；大力建设污水与垃圾处理厂等。

6. 水库运行中河流生态系统变化对各类生物群落的影响

河流是人类赖以生存的动脉，水是维持生命的血液。然而在自然界中，河流还有数以万计的生物物种与人类共生同存，通过食物链、养分、能量循环与交换共同组成一个“生态系统”。河流是各类生物群落的栖息地，鱼类、无脊椎动物以及水生植物生存繁殖的基础。筑坝建库引水，利用水资源的同时也改变了河流的连续性，随之而变化的是河流的地理、水温、水力学、水质、泥沙环境以及河流输移的各类营养物质，由此引起河流生态系统的变化和对众多生物群落生存环境的影响，即对河流“生态系统”的“胁迫”，这是当今水利工程面临的一大挑战。

研究表明，生物群落的多样化与河流环境的差异性存在相互关系，即河流环境差异性越高，生物多样性越丰富。具体来说，河流流速、流量，弯道、急流、瀑布、深潭，河槽、滩区、湖泊、湿地，土质、砂质、岩质河床等生态因子的差异性，都会对生物的多样性产生影响。然而，水库的形成淹没了急流、浅滩，使流速相对静止，下泄流量均化，库水温度分层，下泄水流水温过低，泥沙冲淤变化，洄游鱼类受大坝阻隔，水库光合作用下降，使生物产量下降，以及河流营养物质被截流等，均对生物群落的生态环境产生重要影响。以淮河流域为例，众多闸坝阻隔了洄游特性水生生物入湖肥育与入海繁殖通道，使野生螃蟹绝迹，鳗鱼、青鱼、草鱼、鲢鱼等数量减少，需要采取人工放养才能予以补偿。

减轻上述不利影响的措施有工程措施、生物措施与管理措施。工程措施包括工程规划设计时对坝址、坝高、流域梯级开发方案的合理选择，对水头的合理利用，引水式电站与河道生态流量之间的平衡，枢纽布置、鱼道布置、泄水孔口布置有利于水流条件等均要考虑和兼顾生态环境的要求，有利于生物群落的栖息与繁衍；生

物措施包括建立动植物自然保护区，如三峡库区建立了多个陆生珍稀植物保护区、5 个水生生物自然保护区和 3 个人工繁殖放流站，上游水土保持，下游水陆交错区植被恢复等；管理措施主要指水库运行的调度方式（水沙）要充分考虑河流生态健康的要求。

7. 水利水电工程对人文景观、文物古迹与自然景观的影响

我国文化历史悠久，而河流流域是传承文化历史的纽带，因而有丰富的文物古迹散布于河流两岸；另一方面，河流周边的奇峰异景又构成了许多自然景观，这些文化遗产与自然景观相互辉映，承载着中华民族丰富的历史遗产与绚丽的人文景观。

水利枢纽工程建设对库区的人文景观将产生一定影响。因此，要认真做好规划设计，做到水利工程建设与保护文物相结合，尽最大努力保护人文景观。例如，三峡水电站工程淹没区与迁建区规划中共有 1087 处文物保护点，其中地下文物 723 处，发掘面积 187 万 m^2；地上文物 364 处，其中搬迁保护 133 处，原地保护 87 处，留取资料 144 处。三峡水库蓄水前上述保护工作已圆满完成，使大河文明的历史文化遗址依旧是长江上的一道人文风景线。其中涪陵白鹤梁题刻记录了唐朝以来历代题刻 3 万余条，斜坡岩面上刻录了 1200 多年的水文变化，被誉为长江最古老的水文站与资料库。对这一历史文物采取了原地保护措施，在白鹤梁题刻区修建水下保护构筑物，通过滤化装置向内通水，使内外压力平衡，同时在构筑物中修建一条密封参观廊道并连接地面，以供游人参观。这一创造性设计成为世界上第一个水下保护历史文化遗产的典范工程。

在自然景观方面，如三峡中的瞿塘峡、夔门峡段南北两岸悬崖峡谷受到不同水深的淹没影响；巫峡地势高，如神女峰高 900 m 以上，受淹没影响较小，将形成高峡出平湖的景观；西陵峡影响较大的是大宁河的“小三峡”，水库蓄水将淹没这些风景秀丽的峡谷。然而，三峡蓄水后，使库区支流神农江、清江、大宁河、大溪、梅溪等水位抬高，新风景区将向上游延伸，形成一个纵横交错的景观网络，增添了新的异彩。

8. 水利水电工程施工建设与退役拆除对环境的影响

（1）施工区环境保护。水利水电工程施工建设需要开挖道路，修建施工企业的工厂和住房，开挖边坡、地基与地下工程生成大量弃渣，需要处理，开挖造成水土流失、植被破坏；此外，施工区生活污水如不处理直接排放，将造成施工河段的水质污染；岩石爆破、出渣，砂石料生产与混凝土搅拌运输系统会造成大量粉尘、颗粒飘浮物；运输与燃油机械尾气排放会造成大气污染，各类施工机械的噪声会对环境与生态造成不利影响。需要在工程可行性研究阶段提出施工区环境评价与保护措施，对水、空气、噪声、弃渣、垃圾处理、生态环境、人群健康等方面提出具体要求，在施工建设过程中认真实施。

（2）退役与拆除。大坝与水库具有一定的使用寿命，当历经百年或更长时间运用，大坝将会老化产生裂缝与破损，影响安全，水库也将被泥沙淤积，进而丧失调节水流的功能，不再能发挥它原设计的经济效益，这时应考虑大坝退役。经过详细的社会、经济、环境论证评估后，对丧失功能的大坝应予以废弃或拆除。

大坝退役与拆除是 20 世纪末由美国首先提出并实施的。美国现有坝高大于 15 m 或库容在 100 万 m^3 以上的大坝 8724 座，这些大坝在防洪、发电、灌溉、供水等方面发挥着巨大的效益。近年来，在建与建成的坝高超过 15 m 的大坝仍有 53 座，其中最高的七橡树大坝坝高 193 m。与此同时，有 25% 的大坝工作年限已超过 50 年，最老的已超过 200 年，其中部分大坝面临老化、病害、功能丧失、安全隐患突出或对环境生态影响显著等问题。从 1999 年起至 2004 年，美国拆除了部分年久失修的小坝、低坝约 168 座，最大坝高为 15 m。计划近期拆除的最高坝有 Elwha 坝（32 m 高）、Matilija 坝（58 m 高）和 Giles 峡谷坝（64 m 高）。美国拆坝的主要原因有 3 方面：①拆坝带来的环境生态效益超过供水发电等原有效益，恢复河流的自然流态，改善鱼类等水生生物的生态条件；②大坝已超过其经济使用年限，坝体老化、泥沙淤积、功能基本丧失，且维护费用高；③泄洪能力不足等病险水库，引发公共安全问题，维修费用高。其中②和③占 78%。

拆除大坝需要对坝址水文、水力学、泥沙、地下水、水生物等现状条件进行详尽评估，之后对引发的一些新的环境问题需要认真论证与对待，如：①库区泥沙大量下泄会使现有河道淤积，甚至堵塞下游水道，特别是泥沙

中含有大量污染元素的情况，更需论证；②拆坝后泥沙冲淤对下游水质的影响以及引发的新的生态问题；③拆坝后河流形态不一定是人们预期的符合可持续发展的状态，这时可能需要采取新的整治措施，以减少其影响；④丧失了水库水道交通条件与旅游景点。

2.5.3　实现水利水电工程的理想目标——环境友好与可持续发展

迄今，全世界已建成大型水库工程 45 000 座，世界 1/3 的国家有 50%的电能来自水电，大型水电供电量约占世界总供电量的 1/5；世界 50%的大型水库是专门为灌溉农田服务，全球 27 000 万 hm^2 的灌溉土地中有 30%～40%是依靠水库工程提供水源。因此，称水利工程是人类赖以生存和发展的原动力是毫不夸张的。

随着社会经济的发展，人类社会对自然生态环境的保护意识日益增强，水利水电工程，特别是大型水利水电工程建设对生态环境的影响受到愈来愈多的关注，这是人类文明与社会进步的象征。水利工作者的一项重要任务就是在兴修水利中保护生态环境，兴利除弊，将其对环境有利的一面充分发挥，对其不利的影响减低与控制到最小程度。建设环境友好型水利水电工程，促进人与自然和谐相处，不仅是支撑水利水电事业可持续发展的要求，更是维持人类自身生存和发展的基本保障。

首先，各个流域要有一个科学的河流综合开发利用规划，综合考虑流域内人口、资源、生态环境、工农业发展与城市化进程、防灾减灾等问题，统筹全流域上下游城市、地区、部门之间的权益与义务，制定合理科学的河流开发规划方案，在此基础上积极有序地开展水利水电工程建设。

其次，在水利水电工程规划设计中要切实认真做好生态环境评估，重视研究每一座大型水利水电工程的生态环境问题，制定明确的环境保护措施与补偿机制，包括移民安置、泥沙冲淤、地质地震环境、生物种群保护等。

在水利水电工程的建设与运行中，将河流生态环境保护与防洪、发电、灌溉、供水、航运等综合利用效益一并纳入梯级水库群的优化调度决策系统，以确保社会经济效益-环境生态影响最优化目标的实现。此外，在移民政策中，要保证水库移民与库区生态环境建设相结合，如怒江开发规划中，要考虑将农业移民转为生态移民，即由从事农业转为从事流域植树造林、保护生态的任务，用水电效益对生态移民进行合理补偿。这就是保护与开发并重，实现开发中保护的和谐目标的任务。

2.6　水工建筑物的前沿科学技术问题

2.6.1　概述

目前我国在建或将要修建的大型水利水电工程，除举世无双的三峡外，还有长江上游的向家坝、溪洛渡、白鹤滩，澜沧江上的小湾、糯扎渡，雅砻江上的锦屏一级、二级，乌江上的构皮滩，红水河上的龙滩，黄河上游的拉西瓦等，其工程规模与技术难度均为世界水平。在水工建筑物的前沿科学技术问题中，本节仅阐述高坝工程的有关问题。我国高坝工程大多采用新的高坝型式与筑坝技术，如采用双曲拱坝、碾压混凝土坝与面板堆石坝等，其坝高也将成为同类型坝中当今世界的最高纪录。因此，我国高坝工程建设与筑坝技术在 21 世纪将面临新的机遇与挑战，也将在现代高坝科学技术理论与应用方面登上新的高峰。

上述高坝工程的主要特点是：

(1) 坝高库大。坝高达到 300 m 级高度，库容为几十亿至百亿 m^3。

(2) 泄洪流量大。如溪洛渡水电站，设计洪水达 43 700 m^3/s，最大坝高 278 m，泄洪功率达近 100 000 MW，居世界首位，泄洪能量集中，消能难度大。

(3) 多数坝址处于强震区,设计烈度高。强震对高坝的安全影响至关重要。

(4) 地质条件复杂,地基处理难度大。

(5) 地下厂房装机容量大。如溪洛渡水电站为 14 400 MW,白鹤滩水电站为 12 400 MW,均为大跨度地下厂房,存在施工及围岩稳定(地应力高)等问题。

为了解决这些工程中的重大关键技术,必须加强基础研究,运用现代力学(包括固体弹性与塑性力学、流体力学与湍流理论、岩土力学、损伤断裂力学与流变学、随机波动力学、材料细观与微观力学、实验力学中高新技术的应用),以及求解现代力学问题的各类新的数值模拟的计算方法等。

我国在高坝水电站工程实践方面目前处于世界前沿,在近 20 年来的科技攻关中已有若干研究领域取得了令人瞩目的进展,如高坝的温度与应力仿真、高坝抗震与坝基稳定、高速水流消能及地下洞室围岩变形稳定等。由于发达国家水能资源已得到充分开发,世界上高坝水电站的建设将主要集中在发展中国家,如中国、印度、巴西等国。迄今,中国已经或即将建成当今世界上最高的双曲拱坝(小湾 294.5 m,锦屏 305 m)、最高的面板堆石坝(水布垭 233 m)和最高的碾压混凝土重力坝(龙滩 216.5 m)。

21 世纪上半叶,中国高坝水电站建设的实践将对水工结构工程学科领域的研究提出新的挑战。

2.6.2 高坝建设的主要前沿科学技术问题

高坝建设涉及的科技前沿问题较多,仅提出以下若干重点研究的方面。

1. 高坝的力学性能与结构强度稳定理论及方法

近半个世纪以来,高坝结构强度稳定理论方法已经历了刚体力学—材料力学—弹性与弹塑性力学的发展阶段,如混凝土重力坝由材料力学重力法发展为弹性力学法;拱坝由结构力学的试荷载法发展为弹性力学的各类数值方法;土石坝稳定则由瑞典圆弧法到有限元法。但这些发展都经历了漫长的过程,且许多现行方法迄今仍停留在半经验半理论的阶段。

现代计算力学与计算技术的发展为高坝力学性能与结构强度稳定分析提供了良好的基础。结构-地基耦联系统整体稳定性研究、混凝土坝施工过程仿真和高坝断裂力学等方面,都是今后的重点研究方向,具体研究内容有:

(1) 高坝施工、运行全过程仿真与原型观测验证;

(2) 高混凝土坝坝踵断裂、奇异性及网格敏感性与能量准则;

(3) 高混凝土坝损伤、破坏力学;

(4) 高混凝土坝温度应力与温度控制;

(5) 高土石坝的渗流稳定与变形稳定控制;

(6) 高坝设计优化理论与方法;

(7) 高坝随机力学模型与可靠度理论;

(8) 高坝整体稳定破坏模式与分析理论;

(9) 高坝老化力学模型。

2. 高坝地基稳定的岩土力学问题

高坝坝基稳定的判据,目前在多数工程设计中仍沿用刚体极限平衡理论,但有限元法的开始应用已使坝肩岩体稳定研究进入了弹塑性、蠕变、损伤断裂力学的领域(连续介质力学)或离散元、DDA(discontinuous deformation analysis)大变形分析(非连续介质力学)阶段。然而地基岩体受节理裂缝切割,实际上为连续-非连续耦合介质,其体系是黏弹塑性和接触非线性的,且由于蓄水与渗流改变了界面的荷载条件,其受力破损特征是由小变形到大变形的破坏过程,因此它与现代力学中诸多领域均有紧密的联系。有关这方面的前沿科学问

题有：

(1) 岩、土的弹塑性力学模型，动、静力强度与流变特性；

(2) 岩、土渗流场与应力场耦合模型、渗流场网络模型；

(3) 节理岩体连续-非连续介质力学与高坝地基稳定的大变形理论；

(4) 岩体损伤、断裂与地基非线性破坏理论与分析方法，如分岔、局部化宏细观耦合模型；

(5) 岩土工程数值计算与反演分析方法；

(6) 岩、土细观力学；

(7) 高混凝土坝的地基应力、变形、稳定分析理论与方法；

(8) 高土石坝的地基应力、变形、稳定分析理论与方法。

3. 高坝地震动力学与抗震

混凝土高坝的地震动力反应与抗震分析目前仍沿用线弹性理论，地震荷载以截断边界的无质量地基作均匀同步输入，但坝基与坝体的动力稳定分析各自独立、互不耦联。虽然近年来各类数值方法(有限元、边界元、无限元等)的应用有了长足的进步，但仍局限于连续介质小变形范畴。对高土石坝来说，等效非线性、弹塑性模型目前已有应用，但由于对土石材料的动力本构关系缺乏深入了解，所以对高坝的地震弹塑性反应与残余变形的研究仍停留在工程近似水平上。在这方面的研究前沿问题有：

(1) 水库触发地震的机理与预测；

(2) 高坝地震荷载的设防标准与风险分析；

(3) 高坝结构地震响应及坝体的动态损伤、断裂；

(4) 高坝、水库、地基与淤沙线性、非线性动力相互作用；

(5) 地震随机理论在高坝振动中的应用；

(6) 震源与震波传播机制与拱坝峡谷地震荷载自由场空间分布；

(7) 高拱坝与坝肩的动力稳定破坏机制与分析模型；

(8) 高坝振动控制理论与抗震技术；

(9) 土石坝的动力反应、地震永久变形与砂土振动液化；

(10) 堆石坝面板的防渗体止水、过渡层的抗震构造；

(11) 高坝强震观测网；

(12) 高坝非线性与多相介质相互作用的模型试验技术。

4. 高坝混凝土材料

对 300 m 级高坝来说，作用在坝体的库水与地震推力达千万吨级水平，坝体的最大静动拉应力达 5～6 MPa 以上，已超过了一般混凝土的强度，故研究新的混凝土材料及其特性是迫切的任务。其次，混凝土在多轴应力状态、在高水压饱和状态及在静动荷载联合作用下的强度与本构关系，也是高坝混凝土的工作特点，但目前国内外在这方面的研究工作做得很少。混凝土在强震应变速率下的强度高于静态强度，但这一特性与初始静力状态与应变历史有关，试验已表明这种动、静强度差异涉及不同水平的损伤积累过程，因此研究不同初始静力场和加载应力历史对动态强度的影响是一个关键的课题。此外，水工特种混凝土、高强混凝土，以及掺不同掺和料、减水剂、加气剂等外加剂的研究也具有工程意义。有关这方面的研究课题有：

(1) 全级配混凝土的强度-本构关系与断裂韧度；

(2) 混凝土多轴应力状态下的强度与断裂特性；

(3) 在高压饱和水作用下的水工混凝土的强度特性；

(4) 水工大体积混凝土力学性能的数值模拟方法；

(5) 水工混凝土在恶劣环境(高寒、海水环境等)下的性能；

(6) 水工混凝土老化以及水工结构的病害诊断与评价；

(7) 水工混凝土的蠕变特性；

(8) 荷载速率、加载历程对混凝土强度与韧度的影响；

(9) 纤维混凝土、氧化镁混凝土、硅粉混凝土等特种混凝土研究；

(10) 水工混凝土的各种外加剂与掺和料研究及水工混凝土的改性。

5. 高坝水力学与流体力学问题

高坝水电站工程具有高水头、大流量和窄河谷等特点，泄洪时高速水流的能量集中，消能难度大。以溪洛渡水电站为例，其大坝高度 278 m，泄洪量达 43 700 m^3/s，泄洪功率将近 100 000 MW，流速大于 50 m/s，这不仅带来消能、冲刷问题及空化空蚀问题，而且还有掺气雾化对岩坡稳定影响的问题和流激振动等问题。这些问题在学科上属于紊动水流与两相流问题，涉及高速水流、气流与边壁、结构、岩体的动力相互作用，但迄今已有的计算方法多属简化计算模型，主要还是依靠模型试验、原型运行观测等手段来取得适用一定范围的经验公式。尽管近几十年来在紊流力学、计算水力学与流体力学方面取得了长足的进展，但在高坝泄流、高速水流与消能计算的数值模拟方面仍处于半试验半理论阶段。鉴于该问题与地形、地质、结构形态及过流边界条件等密切相关，问题复杂，所以研究工作仍需大力深入开展。有关这方面的前沿课题有：

(1) 高速水流紊动、冲击荷载特性；节理岩体的冲刷机理、抗冲强度与各类消能工防护型式的消能效果；

(2) 自由射流、明槽紊流、管道紊流的结构特性；高速水流脉动、掺气、扩散消能、空化、空蚀等主要现象的物理机制与数值模型；

(3) 高速水流脉动的频谱和时空相关特性与高坝、闸门等水工结构物的耦联振动；

(4) 高速射流水气混掺特性，水气两相流运动规律；射流碰撞、掺气与雾化的物理与数值模拟；

(5) 流速大于 50 m/s 时水流空化的形成、生长与溃灭，以及初生空化数、空蚀影响因子与减蚀措施(不平整度控制与通气措施等)；

(6) 涌浪冲击波和毁坝水力学；

(7) 冰、水流对水工建筑物的影响。

6. 高坝新坝型——碾压混凝土坝与面板堆石坝

由于现代筑坝技术的发展，近 20 年来碾压混凝土坝与面板堆石坝等新型坝得到了迅速发展。目前世界上已建成高度 30 m 以上的碾压混凝土坝有 380 多座，最大坝高为 192 m(中国龙滩)；在建的碾压混凝土重力坝高度已达 200 m 以上(Ta Sang 坝 227 m、光照 200.5 m)、碾压混凝土拱坝高度已达 120 m 以上(沙牌 132 m)。目前世界上高度在 100 m 以上的面板堆石坝总数约 20 座，最高的达 233 m(中国水布垭)。碾压混凝土坝主要特点是施工简便、快速、工期短，水泥用量少、造价经济；而面板堆石坝的特点是抗渗透冲刷的安全性能好、施工简便、造价低，且施工受环境干扰少、可省工期。目前这两种坝型均在向更高、更省、更快的方向发展，但也带来一系列的科研与工程技术问题。

碾压混凝土坝的科研与工程技术问题包括：

(1) 碾压混凝土坝的施工过程仿真、温度环境与裂缝控制；

(2) 碾压混凝土坝层面的抗剪强度特性与抗滑稳定；

(3) 碾压混凝土坝的渗流场与防渗措施；

(4) 碾压混凝土坝的抗震稳定性；

(5) 新的掺和材料配比、施工工艺与方法研究(如斜层碾压法)；

(6) 碾压混凝土拱坝的结构型式与抗裂措施。

面板堆石坝的科研与工程技术问题包括：

(1) 堆石的强度与本构关系；

(2) 面板堆石坝的强度、变形与稳定性；
(3) 面板堆石坝的三维抗震模型、横河向地震反应与地震永久变形；
(4) 面板、过渡层与堆石的非线性接触本构关系；
(5) 深覆盖层上的面板堆石坝。

2.6.3　结语与展望

中国西部地区水电开发和南水北调工程将涉及兴建众多的300 m级高坝，这些高坝建设多具有坝高库大、地形地质条件复杂、地震烈度高、泄洪流量大及装机规模大等特点(难点)，因此，必须从规划、勘测、设计、施工与管理等各个环节保证工程的安全与高效可持续运行。此外，还需要水电科技人员进一步采用先进的安全分析数值模型和试验技术来研究上述问题。这些工程建设不仅将推动中国西部大开发的进程，为中国全面实现小康社会作出贡献，也必将推动中国高坝水电科技的发展，使其达到国际先进水平。

中国在高坝水电站建设中必须十分重视生态环境问题。由于高坝大库所带来的对自然条件的干扰是多方面的，如移民、水库与河道泥沙冲淤、水库诱发地震、两岸浸没、库岸滑坡、水库水质污染、水生生物生态环境的变化等，因此在高坝建设中应当十分重视生态环境的评估，并采取工程与社会措施将其对环境的影响减至最小，努力做到人与自然相互依存、相互作用、和谐相处。

本节就高坝建设在科技层面上所提出的若干关键研究课题，都需要采取理论-试验-原型监测相结合的技术研究路线，即在理论研究方面，需要发展非线性、非均匀、多相耦合的静、动力学模型；在岩土、混凝土材料的物理力学特性研究方面，则要重视原体测量、模型试验等多种手段，以取得符合实际的参数，正确地评估高坝的安全性态。因此，在高坝水电建设的科学前沿研究中，理论-试验-原型观测是相互依存、相互促进的3个环节，缺一不可。

思　考　题

1. 作用于水工建筑物上的主要荷载有哪些特点？评述设计方法中传统单一安全系数法和分项系数极限状态设计法的异同和优缺点。

2. 阐述水利水电工程规划设计、施工建设与运行管理各阶段的主要任务与目标及其相互关系。

3. 根据自己的观点，评述水利水电工程对生态环境的有利效益和不利影响，以及应如何兴利除弊，减轻不利影响。

4. 如何在水工建筑物的科学与关键技术研究中实现创新？